

Fundamentos

Alexander Kahleul

14 de agosto de 2026

Sumário

I	Teoria dos Conjuntos	5
1	Os Axiomas	6
1.1	Primeiros Axiomas	6
1.1.1	O Axioma da Extensão	6
1.1.2	O Axioma do Vazio	6
1.1.3	O Axioma do Par	7
1.1.4	O Axioma da União	7
1.1.5	O Axioma das Partes	8
1.1.6	O Esquema de Axiomas da Separação	8
1.1.7	Propriedades Algébricas	10
1.2	O Axioma do Infinito e os Números Naturais	11
1.2.1	Sistemas de Peano	11
1.2.2	Aritmética em Sistemas de Peano	14
1.2.2.1	Adição	16
1.2.2.2	Multiplicação	18
1.2.2.3	Ordem	21
1.2.3	O Axioma do Infinito	28
1.2.3.1	A Existência de um Sistema de Peano	29
1.2.4	Os Teoremas da Recursão	31
1.2.5	Produto Cartesiano Generalizado	33
2	Equipotência	34
2.1	Os Teoremas de Cantor	34

<i>SUMÁRIO</i>	3
II Lógica	39
3 Lógica Proposicional	40
3.1 Sintaxe	40
3.2 Semântica	43
3.3 Completude	45
4 Teorias de Primeira Ordem	50
4.1 Sintaxe	50
4.1.1 Provas	53
III Cálculo I	55
5 Limites e Continuidade	56
5.1 Sequências	56
5.1.1 Subsequências	60
5.2 Séries	60
5.3 Topologia da Reta	60
5.4 Limites	61
5.4.1 Limites Laterais	67
IV Álgebra Linear	71
6 Matrizes e Sistemas Lineares	72
6.1 Operações e Matrizes Elementares	74
6.2 Eliminação Gaussiana e Decomposição LU	76
6.3 Sistemas Lineares	78
7 Espaços Vetoriais	81
7.1 Espaços e Subespaços Vetoriais	81
7.2 Combinações Lineares e Geradores	82
7.3 Dependência e Independência Linear	82

<i>SUMÁRIO</i>	4
7.4 Base e Dimensão	83
7.5 Produto Interno	83
8 Transformações Lineares	84
V Cálculo II	85
9 Limites e Continuidade	86
9.1 Topologia do Espaço Euclidiano	86
VI Espaços Métricos	88
10 Espaços Métricos	89
Bibliografia	90

Parte I

Teoria dos Conjuntos

Capítulo 1

Os Axiomas

1.1 Primeiros Axiomas

1.1.1 O Axioma da Extensão

Axioma 1.1.1 (da Extensão). Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, então eles são iguais.

$$\boxed{\forall x \forall y (\forall z ((z \in x) \leftrightarrow (z \in y)) \rightarrow (x = y))}$$

Observação 1.1.1. Com a definição de $\subseteq$, o axioma da extensão pode ser enunciado como

$$\forall x \forall y (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)) \rightarrow (x = y)).$$

Corolário 1.1.1.

- (a) $\forall x (x \subseteq x)$.
- (b) $\forall x \forall y ((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x) \rightarrow (x = y))$.
- (c) $\forall x \forall y \forall z (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq z)) \rightarrow (x \subseteq z))$.

Prova. ■

1.1.2 O Axioma do Vazio

Definição 1.1.1. Um conjunto x é *vazio* se $\forall y (y \notin x)$.

Axioma 1.1.2 (do Vazio). Existe um conjunto vazio.

$$\boxed{\exists x \forall y (y \notin x)}$$

Proposição 1.1.1. Quaisquer dois conjuntos vazios são iguais.

$$\forall x_1 \forall x_2 ((\forall y (y \notin x_1) \wedge \forall y (y \notin x_2)) \rightarrow (x_1 = x_2)).$$

Prova. Se $x_1 \neq x_2$, então ou existe $z \in x_1$ tal que $z \notin x_2$, ou existe $z \in x_2$ tal que $z \notin x_1$. No primeiro caso, x_1 não é vazio, e, no segundo caso, x_2 não é vazio. Em ambos os casos, temos uma contradição. Logo $x_1 = x_2$. ■

Observação 1.1.2. O axioma 1.1.2 do vazio, junto com a proposição 1.1.1, nos permite estabelecer que existe um único conjunto vazio:

$$\exists x(\forall y(y \notin x) \wedge \forall z(\forall y(y \notin z) \rightarrow (z = x))).$$

Podemos então falar *do* conjunto vazio (em vez de *de um*). Ele é denotado por $\emptyset$.

Proposição 1.1.2. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto:

$$\forall x(\emptyset \subseteq x).$$

Prova. Se existisse x tal que $\emptyset \not\subseteq x$, então existiria $y \in \emptyset$ tal que $y \notin x$, uma contradição pois $\forall y(y \notin \emptyset)$. Logo, $\forall x(\emptyset \subseteq x)$. ■

1.1.3 O Axioma do Par

Axioma 1.1.3 (do Par). Para quaisquer conjuntos x e y , existe um conjunto cujos elementos são x e y .

$$\boxed{\forall x \forall y \exists z \forall w ((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))}$$

Proposição 1.1.3. O conjunto z do axioma 1.1.3 do par é único. Ele é denotado por $\{x, y\}$.

Prova. Se $\forall w((w \in z') \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, então, como $\forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, temos $\forall w((w \in z') \leftrightarrow (w \in z))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $z' = z$. ■

Proposição 1.1.4. $\forall x \forall y((x \in y) \leftrightarrow \{x\} \subseteq y)$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $x \in y$. Se $z \in \{x\}$, então $z = x$. Como, por hipótese, $x \in y$, de $z = x$ vem $z \in y$. Logo $\{x\} \subseteq y$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $\{x\} \subseteq y$. Temos $x \in \{x\}$, e como $\{x\} \subseteq y$, temos $x \in y$. ■

1.1.4 O Axioma da União

Axioma 1.1.4 (da União). Para todo conjunto x existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem a algum elemento de x .

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z ((z \in y) \leftrightarrow \exists w ((z \in w) \wedge (w \in x)))}$$

Proposição 1.1.5. O conjunto y do axioma 1.1.4 da união é único. Ele é denotado por $\bigcup x$.

Prova. Se $\forall z((z \in y') \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, então, como $\forall z((z \in y) \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, temos $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

Teorema 1.1.1. Para quaisquer conjuntos x e y , existe o conjunto dos conjuntos que pertencem a x ou a y .

$$\forall x \forall y \exists z \forall w ((w \in z) \leftrightarrow ((w \in x) \vee (w \in y)))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $x \cup y$.

Prova. Provemos que $z := \bigcup \{x, y\}$, que existe pelos axiomas do par e da união, funciona. De fato, para todo w , temos $w \in z$ se, e somente se, existe $u \in \{x, y\}$ tal que $w \in u$. Como $u \in \{x, y\}$ se, e somente se, $u = x$ ou $u = y$, temos $w \in x$ ou $w \in y$. A unicidade de z segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $x \cup y := z$. ■

1.1.5 O Axioma das Partes

Axioma 1.1.5 (das Partes). Para todo conjunto x , existe o conjunto dos subconjuntos de x .

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z ((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))}$$

Proposição 1.1.6. O conjunto y do axioma 1.1.5 das partes é único. Ele é denotado por $\mathcal{P}(x)$.

Prova. Pelo axioma das partes, temos $\forall z((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Seja y' tal que $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Logo, $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

1.1.6 O Esquema de Axiomas da Separação

Axioma 1.1.6 (da Separação). Para toda fórmula P em que z não ocorre livre, a fórmula

$$\boxed{\forall y \exists z \forall x ((x \in z) \leftrightarrow ((x \in y) \wedge P))}$$

é um axioma.

Observação 1.1.3. O axioma da separação também é chamado de axioma da compreensão ou axioma da especificação. O conjunto y é chamado de “universo” da discussão.

Proposição 1.1.7. O conjunto z do axioma 1.1.6 da separação é único. Ele é denotado por $\{x \in y : P(x)\}$.

Prova. Segue do axioma da extensão. ■

Teorema 1.1.2 (Paradoxo de Russell). Não existe o conjunto de todos os conjuntos.

$$\forall x \exists y (y \notin x)$$

Prova. Suponha, por absurdo, que $\exists x \forall y (y \in x)$. Pelo axioma da separação em x com a fórmula $y \notin y$, existe z tal que $\forall y ((y \in z) \leftrightarrow ((y \in x) \wedge (y \notin y)))$ (note que z não ocorre livre em $y \notin y$). Como $\forall y (y \in x)$, temos $\forall y ((y \in z) \leftrightarrow (y \notin y))$. Particularmente para $y = z$, temos $((z \in z) \leftrightarrow (z \notin z))$, uma contradição. Logo $\forall x \exists y (y \notin x)$. ■

Teorema 1.1.3. Para todo conjunto $x \neq \emptyset$ existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem simultaneamente a todos os elementos de x .

$$\forall x ((x \neq \emptyset) \rightarrow \exists y \forall z ((z \in y) \leftrightarrow \forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $\bigcap x$.

Prova. Precisamos provar que existe y tal que

$$\forall z ((z \in y) \leftrightarrow \forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))).$$

Como $x \neq \emptyset$, tome $v \in x$. Pelo axioma da separação com universo v e a fórmula $\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, onde y não ocorre livre, existe y tal que

$$\forall z ((z \in y) \leftrightarrow ((z \in v) \wedge (\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))))),$$

isto é, existe

$$y := \{z \in v : \forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))\}.$$

Afirmamos que esse y funciona. De fato, por um lado ($\Rightarrow$), se $z \in y$, então, trivialmente, $\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se z é tal que $\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, então, particularmente para $w = v$, temos $v \in x \rightarrow z \in v$, e como $v \in x$, temos $z \in v$. Como $z \in v$ e $\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, temos que $z \in y$. Isso completa a prova da existência. A unicidade de y segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $\bigcap x := y$. ■

Definição 1.1.2. Sejam x e y conjuntos.

(a) A *interseção* entre x e y é definida como

$$x \cap y := \{z \in x : z \in y\}.$$

Dizemos que x e y são *disjuntos* se $x \cap y = \emptyset$.

(b) A *diferença* entre x e y é definida como

$$x \setminus y := \{z \in x : z \notin y\}.$$

Dizemos que $x \setminus y$ é o *complementar* de y relativo a x se $y \subseteq x$. Isso é denotado por $y^C := x \setminus y$.

(c) A *diferença simétrica* entre x e y é definida como

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y : z \notin x \cap y\}.$$

Observação 1.1.4. A boa definição da definição 1.1.2 segue do axioma 1.1.6 da separação. Vejamos como isso é feito, por exemplo, na definição de $x \cap y$. Sendo x o universo, o axioma da separação é a fórmula $\forall x \exists w \forall z ((z \in w) \leftrightarrow ((z \in x) \wedge P))$, onde P é uma fórmula em que w não ocorre livre. Se P é a fórmula $z \in y$, então existe w que cumpre $\forall z ((z \in w) \leftrightarrow (z \in x) \wedge (z \in y))$, isto é, $w = \{z \in x : z \in y\}$. Denotamos esse w por $x \cap y$.

1.1.7 Propriedades Algébricas

Apresentamos a seguir algumas propriedades algébricas de algumas operações com conjuntos, como união e interseção. Por serem simples e de caráter operacional, omitimos as suas demonstrações.

Proposição 1.1.8 (Propriedades da União).

- (a) $\forall x(x \cup x = x)$.
- (b) $\forall x(x \cup \emptyset = x)$.
- (c) $\forall x \forall y(x \cup y = y \cup x)$.
- (d) $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cup z) = (x \cup y) \cup z)$.
- (e) $\forall x \forall y(x \cup y = y \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (f) $\forall x \forall y((x \subseteq x \cup y) \wedge (y \subseteq x \cup y))$.
- (g) $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cup z \subseteq y \cup z)$.
- (h) $\forall x \forall y(x \subseteq y \rightarrow \bigcup x \subseteq \bigcup y)$.

Proposição 1.1.9 (Propriedades da Interseção).

- (a) $\forall x(x \cap x = x)$.
- (b) $\forall x(x \cap \emptyset = \emptyset)$.
- (c) $\forall x \forall y(x \cap y = y \cap x)$.
- (d) $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cap z) = (x \cap y) \cap z)$.
- (e) $\forall x \forall y(x \cap y = x \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (f) $\forall x \forall y((x \cap y \subseteq x) \wedge (x \cap y \subseteq y))$.
- (g) $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cap z \subseteq y \cap z)$.
- (h) $\forall x \forall y(x \subseteq y \wedge x \neq \emptyset \rightarrow \bigcap y \subseteq \bigcap x)$.

Proposição 1.1.10 (Distributividade).

- (a) $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z))$.
- (b) $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z))$.

Proposição 1.1.11 (Propriedades da Diferença).

- (a) (Imediatas).
 - i. $\forall x(x \setminus \emptyset = x)$.
 - ii. $\forall x(x \setminus x = \emptyset)$.
 - iii. $\forall x(\emptyset \setminus x = \emptyset)$.
- (b)
 - i. $\forall x \forall y(x \setminus y = x \leftrightarrow x \cap y = \emptyset)$.
 - ii. $\forall x \forall y(x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (c) (Leis de De Morgan).

- i. $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)).$
- ii. $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)).$
- (d) $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \setminus z) = (x \setminus y) \cup (x \cap z)).$
- (e) (Diferenças entre interseções).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (x \cap (y \setminus z) = (x \cap y) \setminus (x \cap z)).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z ((x \setminus y) \cap z = (x \cap z) \setminus y).$
- (f) (Monotonocidade da diferença).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (x \subseteq y \rightarrow x \setminus z \subseteq y \setminus z).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq z \rightarrow x \setminus z \subseteq x \setminus y).$

Proposição 1.1.12 (Propriedades do Complemento Relativo).

- (a) $\forall x \forall y (y \subseteq x \rightarrow (y^C)^C = y).$
- (b) $\forall x \forall y (y \subseteq x \rightarrow (y \cup y^C = x) \wedge (y \cap y^C = \emptyset)).$
- (c) $\forall x \forall y \forall z (z \subseteq y \subseteq x \rightarrow y^C \subseteq z^C).$
- (d) $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow y \setminus z = y \cap z^C).$
- (e) (Leis de De Morgan para complementos).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow (y \cup z)^C = y^C \cap z^C).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow (y \cap z)^C = y^C \cup z^C).$

Proposição 1.1.13 (Variadas).

- (a) $\forall x \forall y \forall z (((x \in y) \wedge (y \in z)) \rightarrow ((x \in \bigcup z) \wedge (y \subseteq \bigcup z))).$
- (b) $\forall A (\bigcup \mathcal{P}(A) = A).$

1.2 O Axioma do Infinito e os Números Naturais

1.2.1 Sistemas de Peano

Definição 1.2.1. Um *sistema de Peano* é uma tripla (N, s, a) com as seguintes propriedades.

- i. $s : N \rightarrow N$ é uma função injetiva.
- ii. $a \in N \setminus s[N].$
- iii. Para todo $A \subseteq N$, se $a \in A$ e $s(x) \in A$ sempre que $x \in A$, então $A = N$.

Exemplo 1.2.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) Para todo $n \in N$, $s(n) \neq n$.
- (b) Para todo $n \in N_{\neq a}$ existe um único $k \in N$ tal que $n = s(k)$.

Prova.

(a) Defina $A := \{n \in N : s(n) \neq n\}$. Como $a \notin s[N]$ e $s(a) \in s[N]$, temos $s(a) \neq a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $s(s(n)) = s(n)$, então, como s é injetiva, teríamos $s(n) = n$, uma contradição, pois $n \in A$. Logo, $s(s(n)) \neq s(n)$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(n) \neq n$, para todo $n \in N$. ■

(b) Defina

$$A := \{n \in N : n = a \text{ ou existe } k \in N \text{ tal que } n = s(k)\}.$$

Como $a = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. De fato, tomando $k = n$, temos $s(n) = s(k)$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Assim, se $n \in N_{\neq a}$, então $n \neq a$, e como $n \in A$, existe $k \in N$ tal que $n = s(k)$. Ademais, se $k, l \in N$ são tais que $n = s(k)$ e $n = s(l)$, então $s(k) = s(l)$; como s é injetiva, temos $k = l$. Logo, para todo $n \in N_{\neq a}$ existe um único $k \in N$ tal que $n = s(k)$. ■

Teorema 1.2.1 (Recursão). Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$ e $f : X \rightarrow X$. Existe uma única $\varphi : N \rightarrow X$ tal que

- $\varphi(a) = x_0$;
- $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in N$.

Fonte: [7, p. 113]

Prova. A ideia é considerar todas as relações de N em X que têm as propriedades desejadas e provar que a interseção de todas elas resulta em uma única função de domínio N . Defina

$$\mathcal{C} := \{R \subseteq N \times X : (a, x_0) \in R \wedge \forall n \forall x ((n, x) \in R \rightarrow (s(n), f(x)) \in R)\}.$$

Temos $N \times X \in \mathcal{C}$; logo, $\mathcal{C} \neq \emptyset$, e então existe $\varphi := \bigcap \mathcal{C}$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmção 1. $\varphi \in \mathcal{C}$.

Prova. Como $(a, x_0) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, temos $(a, x_0) \in \varphi$. Analogamente, se $(n, x) \in \varphi$, então $(n, x) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, de modo que $(s(n), f(x)) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, isto é, $(s(n), f(x)) \in \varphi$. Logo, $\varphi \in \mathcal{C}$. □

Afirmção 2. $\text{Dom } \varphi = N$.

Prova. Por indução. Temos $\text{Dom } \varphi \subseteq N$. Como $(a, x_0) \in \varphi$, temos $a \in \text{Dom } \varphi$. Agora, se $n \in \text{Dom } \varphi$, então existe $x \in X$ tal que $(n, x) \in \varphi$. Com isso, vem $(s(n), f(x)) \in \varphi$, donde $s(n) \in \text{Dom } \varphi$. Logo, pelo princípio de indução, temos $\text{Dom } \varphi = N$. □

Afirmção 3. A relação $\varphi \subseteq N \times X$ é uma função.

Prova. Por indução. Seja

$$A := \{n \in N : \forall x \forall y ((n, x) \in \varphi \wedge (n, y) \in \varphi \rightarrow x = y)\}.$$

Temos $(a, x_0) \in \varphi$. Suponha, por absurdo, que existe $y \in X \setminus \{x_0\}$ tal que $(a, y) \in \varphi$. Então $(a, x_0) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, e se $(m, z) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi$, e como $s(m) \neq a$ para todo $m \in N$ pois $a \in N \setminus s[N]$, temos $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, de

modo que $\varphi \setminus \{(a, y)\} \in \mathcal{C}$, uma contradição. De fato, teríamos $\varphi \subseteq \varphi \setminus \{(a, y)\}$, e como $\varphi \setminus \{(a, y)\} \subseteq \varphi$, teríamos $\varphi \setminus \{(a, y)\} = \varphi$, donde $(a, y) \notin \varphi$, o que contraria $(a, y) \in \varphi$. Logo, se $(a, y) \in \varphi$, então $y = x_0$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in \text{Dom } \varphi$, então existe $x \in X$ tal que $(n, x) \in \varphi$. De $(n, x) \in \varphi$, vem $(s(n), f(x)) \in \varphi$. Pela hipótese de indução, se $(n, y) \in \varphi$, então $y = x$; provemos que, se $(s(n), y) \in \varphi$, então $y = f(x)$. Suponha, por absurdo, que existe $y \in X \setminus \{f(x)\}$ tal que $(s(n), y) \in \varphi$. Como $s(n) \neq a$, temos $(a, x_0) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Se $(m, z) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi$. Se $s(m) \neq s(n)$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Se $s(m) = s(n)$, então, pela injetividade de s , temos $m = n$, e pela hipótese de indução, temos $z = x$, de modo que $f(z) = f(x) \neq y$, o que implica $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Em qualquer caso, temos $\varphi \setminus \{(s(n), y)\} \in \mathcal{C}$, uma contradição (pelo mesmo motivo visto na base de indução). Logo, se $(s(n), y) \in \varphi$, então $y = f(x)$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$, de modo que φ é uma função. $\square$

Como $\text{Dom } \varphi = N$ e φ é uma função, existe $\varphi : N \rightarrow X$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmção 4. A função $\varphi : N \rightarrow X$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : N \rightarrow X$ tal que $\Phi(a) = x_0$ e $\Phi(s(n)) = f(\Phi(n))$ para todo $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \Phi(n) = \varphi(n)\}$. Como $\Phi(a) = \varphi(a)$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(n) = \varphi(n)$, de modo que

$$\Phi(s(n)) = f(\Phi(n)) = f(\varphi(n)) = \varphi(s(n)),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. $\square$

Logo, existe uma única função $\varphi : N \rightarrow X$ tal que $\varphi(a) = x_0$ e $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n))$ para todo $n \in N$. $\blacksquare$

Fonte: [22, p. 52]

Teorema 1.2.2. Sejam (N, s, a) e (M, t, b) sistemas de Peano. Existe uma única bijeção $\varphi : N \rightarrow M$ tal que

- $\varphi(a) = b$.
- $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$.

Fonte: [22, p. 52]

Prova. Pelo teorema da recursão, existe uma única função $\varphi : N \rightarrow M$ tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$. Resta provar que φ é uma bijeção.

Afirmção 1. $\text{Im } \varphi = M$.

Prova. Por indução. Temos $\text{Im } \varphi \subseteq M$. Como $\varphi(a) = b$, temos $b \in \text{Im } \varphi$. Agora, supondo que $m \in \text{Im } \varphi$, provemos que $t(m) \in \text{Im } \varphi$. Se $m \in \text{Im } \varphi$, então existe $n \in N$ tal que $\varphi(n) = m$. Logo, $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n)) = t(m)$, de modo que $t(m) \in \text{Im } \varphi$. Pelo princípio de indução, temos $\text{Im } \varphi = M$. $\square$

Afirmção 2. φ é injetiva.

Prova. Por indução. Seja

$$A := \{n \in N : \forall m (m \in N \rightarrow (\varphi(m) = \varphi(n) \rightarrow m = n))\}.$$

Seja $m \in N$ tal que $\varphi(m) = \varphi(a) = b$ e suponha, por absurdo, que $m \neq a$. Então existe $k \in N$ tal que $m = s(k)$, de modo que

$$b = \varphi(m) = \varphi(s(k)) = t(\varphi(k)) \in t(M),$$

o que contradiz $b \notin t[M]$. Logo, $m = a$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, $\varphi(m) = \varphi(n)$ implica $m = n$; provemos que $\varphi(m) = \varphi(s(n))$ implica $m = s(n)$. Se $m = a$, então

$$b = \varphi(a) = \varphi(s(n)) = t(\varphi(n)) \in t(M),$$

o que contradiz $b \notin t[M]$. Logo, $m \neq a$, e então existe $k \in N$ tal que $m = s(k)$. Com isso,

$$t(\varphi(k)) = \varphi(s(k)) = \varphi(m) = \varphi(s(n)) = t(\varphi(n)),$$

e então $\varphi(k) = \varphi(n)$ pela injetividade de t . Pela hipótese de indução, temos $k = n$, de modo que $m = s(k) = s(n)$, isto é, $s(n) \in A$. Pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, φ é injetiva. $\square$

Logo, $\varphi : N \rightarrow M$ é uma bijeção. $\blacksquare$

1.2.2 Aritmética em Sistemas de Peano

Fonte: [16, p. 47]

Teorema 1.2.3 (Recursão com parâmetro). Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$ e $f : X \times N \rightarrow X$. Existe uma única função $\varphi : N \rightarrow X$ com as seguintes propriedades.

- $\varphi(a) = x_0$.
- $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$, para todo $n \in N$.

Fonte: [7, p. 115]

Prova. Defina $g : X \times N \rightarrow X \times N$ por $g(y, n) = (f(y, n), s(n))$. Pelo teorema 1.2.1, existe uma única função $\psi : N \rightarrow X \times N$ tal que $\psi(a) = (x_0, a)$ e $\psi(s(n)) = g(\psi(n))$ para todo $n \in N$.

Afirmção 1. $\pi_2(\psi(n)) = n$ para todo $n \in N$.

Prova. Por indução. Seja $A := \{n \in N : \pi_2(\psi(n)) = n\}$. Como $\pi_2(\psi(a)) = \pi_2(x_0, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\pi_2(\psi(n)) = n$, de modo que

$$\begin{aligned} \pi_2(\psi(s(n))) &= \pi_2(g(\psi(n))) \\ &= \pi_2(g(\pi_1(\psi(n)), \pi_2(\psi(n)))) \\ &= \pi_2(g(\pi_1(\psi(n)), n)) \\ &= \pi_2(f(\pi_1(\psi(n)), n), s(n)) \\ &= s(n), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, $\pi_2(\psi(n)) = n$ para todo $n \in N$. $\square$

Agora, defina $\varphi := \pi_1 \circ \psi : N \rightarrow X$, isto é, $\varphi(n) = \pi_1(\psi(n))$ para todo $n \in N$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmção 2. $\varphi(a) = x_0$ e, para todo $n \in N$, $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$.

Prova. Como $\psi(a) = (x_0, a)$, temos $\varphi(a) = \pi_1(x_0, a) = x_0$. Como $\psi(n) = (\varphi(n), n)$, para todo $n \in N$, temos

$$\psi(s(n)) = g(\psi(n)) = g(\varphi(n), n) = (f(\varphi(n), n), s(n)),$$

para todo $n \in N$. Logo,

$$\varphi(s(n)) = \pi_1(\psi(s(n))) = \pi_1(f(\varphi(n), n), s(n)) = f(\varphi(n), n)$$

para todo $n \in N$. □

Logo, existe $\varphi : N \rightarrow X$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmção 3. A função $\varphi : N \rightarrow X$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : N \rightarrow X$ tal que $\Phi(a) = x_0$ e $\Phi(s(n)) = f(\Phi(n), n)$ para todo $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \Phi(n) = \varphi(n)\}$. Como $\Phi(a) = \varphi(a)$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(n) = \varphi(n)$, de modo que

$$\Phi(s(n)) = f(\Phi(n), n) = f(\varphi(n), n) = \varphi(s(n)),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : N \rightarrow X$ tal que $\varphi(a) = x_0$ e $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$ para todo $n \in N$. ■

Fonte: [16, p. 51]

Teorema 1.2.4. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $f : X \rightarrow Y$ e $g : X \times Y \times N \rightarrow Y$. Existe uma única função $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ com as seguintes propriedades.

- $\varphi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$.
- $\varphi(x, s(n)) = g(x, \varphi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$.

Fonte: [16, p. 51]

Prova. Defina $G : Y^X \times N \rightarrow Y^X$ de modo que $G(h, n)(x) := g(x, h(x), n)$ para quaisquer $h \in Y^X$, $n \in N$ e $x \in X$.

Afirmção 1. A função G está bem definida.

Prova. Defina

$$G := \{((h, n), F) \in (Y^X \times N) \times Y^X : F = \{(x, y) \in X \times Y : y = g(x, h(x), n)\}\}.$$

Sejam $h \in Y^X$ e $n \in N$. Para todo $x \in X$, como $h : X \rightarrow Y$, temos $h(x) \in Y$, de modo que $(x, h(x), n) \in X \times Y \times N$. Com isso, existe um único $y \in Y$ tal que $y = g(x, h(x), n)$, donde

$$\{(x, y) \in X \times Y : y = g(x, h(x), n)\} \in Y^X.$$

Logo, G é uma função de $Y^X \times N$ em Y^X . □

Pelo teorema 1.2.3 da recursão, defina $\psi : N \rightarrow Y^X$ por $\psi(a) = f$ e $\psi(s(n)) = G(\psi(n), n)$ para todo $n \in N$. Por fim, defina $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ por $\varphi(x, n) := \psi(n)(x)$,

para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$. Para todo $x \in X$, temos $\varphi(x, a) = \psi(a)(x) = f(x)$. Para todo $x \in X$ e todo $n \in N$, temos

$$\begin{aligned}\varphi(x, s(n)) &= \psi(s(n))(x) \\ &= G(\psi(n), n)(x) \\ &= g(x, \psi(n)(x), n) \\ &= g(x, \varphi(x, n), n).\end{aligned}$$

Logo, existe $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmção 2. A função $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : X \times N \rightarrow Y$ tal que $\Phi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$ e $\Phi(x, s(n)) = g(x, \Phi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \forall x(x \in X \rightarrow \Phi(x, n) = \varphi(x, n))\}$. Como $\Phi(x, a) = \varphi(x, a)$ para todo $x \in X$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(x, n) = \varphi(x, n)$ para todo $x \in X$, de modo que

$$\Phi(x, s(n)) = g(x, \Phi(x, n), n) = g(x, \varphi(x, n), n) = \varphi(x, s(n)),$$

para todo $x \in X$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. $\square$

Logo, existe uma única função $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ tal que $\varphi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$ e $\varphi(x, s(n)) = g(x, \varphi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$. $\blacksquare$

1.2.2.1 Adição

Corolário 1.2.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Existe uma única função $+_N : N \times N \rightarrow N$ com as seguintes propriedades.

- $+_N(m, a) = m$ para todo $m \in N$.
- $+_N(m, s(n)) = s(+_N(m, n))$ para quaisquer $m, n \in N$.

Fonte: [16, p. 52]

Prova. Defina $f : N \rightarrow N$ por $f(m) = m$ para todo $m \in N$, e $g : N \times N \times N \rightarrow N$ por $g(m, x, n) = s(x)$ para quaisquer $m, x, n \in N$. Pelo teorema 1.2.4, existe uma única função $+_N : N \times N \rightarrow N$ tal que $+_N(m, a) = f(m) = m$ para todo $m \in N$, e $+_N(m, s(n)) = g(m, +_N(m, n), n) = s(+_N(m, n))$ para quaisquer $m, n \in N$. $\blacksquare$

Lema 1.2.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) $+_N(a, n) = n$, para todo $n \in N$.
- (b) $+_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))$, para quaisquer $m, n \in N$.

Prova.

- (a) Defina $A := \{n \in N : +_N(a, n) = n\}$. Como $+_N(a, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $+_N(a, n) = n$, de modo que

$$+_N(a, s(n)) = s(+_N(a, n)) = s(n),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $a +_N n = n$, para todo $n \in N$. ■

(b) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : +_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))\}.$$

Como $+_N(s(m), a) = s(m)$ e $+_N(m, s(a)) = s(+_N(m, a)) = s(m)$, temos $+_N(s(m), a) = +_N(m, s(a))$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $+_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))$, de modo que

$$\begin{aligned} +_N(s(m), s(n)) &= s(+_N(s(m), n)) \\ &= s(+_N(m, s(n))) \\ &= +_N(m, s(s(n))), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(m) +_N n = m +_N s(n)$, para quaisquer $m, n \in N$. ■

Teorema 1.2.5. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) $m +_N n = n +_N m$, para quaisquer $m, n \in N$.

(b) $m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p$, para quaisquer $m, n, p \in N$.

Prova.

(a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m +_N n = n +_N m\}.$$

Pelo lema 1.2.1, temos $a +_N m = m$, e como $m +_N a = m$, temos $m +_N a = a +_N m$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_N n = n +_N m$, de modo que

$$m +_N s(n) = s(m +_N n) = s(n +_N m) = n +_N s(m);$$

como, pelo lema 1.2.1, $n +_N s(m) = s(n) +_N m$, temos $m +_N s(n) = s(n) +_N m$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a adição $+_N$ é comutativa. ■

(b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p\}.$$

Como $n +_N a = n$, temos $m +_N (n +_N a) = m +_N n$, e como $(m +_N n) +_N a = m +_N n$, temos $m +_N (n +_N a) = (m +_N n) +_N a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p$, de modo que

$$\begin{aligned} m +_N (n +_N s(p)) &= m +_N s(n +_N p) \\ &= s(m +_N (n +_N p)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= s((m +_N n) +_N p) \\
&= (m +_N n) +_N s(p),
\end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a adição $+_N$ é associativa. ■

Definição 1.2.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Definimos $1_N := s(a)$.

Proposição 1.2.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para todo $n \in N$, temos

$$s(n) = n +_N 1_N.$$

Prova. Para todo $n \in N$, temos

$$n +_N 1_N = n +_N s(a) = s(n +_N a) = s(n),$$

isto é, $n +_N 1_N = s(n)$. ■

Proposição 1.2.2. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

- (a) Se $m +_N n = a$, então $m = n = a$.
- (b) Se $m +_N p = n +_N p$, então $m = n$.

Prova.

- (a) Sejam $m, n \in N$ tais que $m +_N n = a$. Se $n \neq a$, então existiria $k \in N$ tal que $n = s(k)$, donde

$$m +_N n = m +_N s(k) = s(m +_N k) = a,$$

uma contradição pois $a \notin s[N]$. Logo, $n = a$. Com isso, como $m +_N n = a$ e $m +_N a = m$, temos $m = a$. ■

- (b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m +_N p = n +_N p \Rightarrow m = n\}.$$

Como $m +_N a = m$ e $n +_N a = n$, se $m +_N a = n +_N a$, temos $m = n$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $m +_N s(p) = n +_N s(p)$, então $s(m +_N p) = s(n +_N p)$, e como s é injetiva, temos $m +_N p = n +_N p$; com isso, pela hipótese de indução, temos $m = n$, de modo que $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, se $m +_N p = n +_N p$, então $m = n$. ■

1.2.2.2 Multiplicação

Corolário 1.2.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Existe uma única função $\cdot_N : N \times N \rightarrow N$ com as seguintes propriedades.

- $\cdot_N(m, a) = a$ para todo $m \in N$.

- $\cdot_N(m, s(n)) = +_N(\cdot_N(m, n), m)$ para quaisquer $m, n \in N$.

Fonte: [16, p. 52]

Prova. Defina $f : N \rightarrow N$ por $f(m) = a$ para todo $m \in N$, e $g : N \times N \times N \rightarrow N$ por $g(m, x, n) = +_N(x, m)$ para quaisquer $m, x, n \in N$. Pelo teorema 1.2.4, existe uma única função $\cdot_N : N \times N \rightarrow N$ tal que $\cdot_N(m, a) = f(m) = a$ para todo $m \in N$, e $\cdot_N(m, s(n)) = g(m, \cdot_N(m, n), n) = +_N(\cdot_N(m, n), m)$ para quaisquer $m, n \in N$. ■

Lema 1.2.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) $\cdot_N(a, n) = a$, para todo $n \in N$.
- (b) $\cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

Prova.

- (a) Defina $A := \{n \in N : \cdot_N(a, n) = a\}$. Como $\cdot_N(a, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\cdot_N(a, n) = a$, de modo que

$$\cdot_N(a, s(n)) = +_N(\cdot_N(a, n), a) = +_N(a, a) = a,$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $a \cdot_N n = a$, para todo $n \in N$. ■

- (b) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : \cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)\}.$$

Como $\cdot_N(s(m), a) = a$ e $+_N(\cdot_N(m, a), a) = +_N(a, a) = a$, temos $\cdot_N(s(m), a) = +_N(\cdot_N(m, a), a)$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)$, de modo que

$$\begin{aligned} \cdot_N(s(m), s(n)) &= +_N(\cdot_N(s(m), n), s(m)) \\ &= +_N(+_N(\cdot_N(m, n), n), s(m)) \\ &= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(n, s(m))) \\ &= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(s(m), n)) \\ &= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(m, s(n))) \\ &= +_N(+_N(\cdot_N(m, n), m), s(n)) \\ &= +_N(\cdot_N(m, s(n)), s(n)), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(m) \cdot_N n = (m \cdot_N n) +_N n$, para quaisquer $m, n \in N$. ■

Proposição 1.2.3. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para quaisquer $m, n, p \in N$, temos

$$m \cdot_N (n +_N p) = m \cdot_N n +_N m \cdot_N p.$$

Prova. Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)\}.$$

Como $n +_N a = n$, temos $m \cdot_N (n +_N a) = m \cdot_N n$, e como $m \cdot_N a = a$, temos

$$(m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N a) = (m \cdot_N n) +_N a = m \cdot_N n,$$

de modo que, $m \cdot_N (n +_N a) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N a)$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)$, de modo que

$$\begin{aligned} m \cdot_N (n +_N s(p)) &= m \cdot_N s(n +_N p) \\ &= (m \cdot_N (n +_N p)) +_N m \\ &= ((m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)) +_N m \\ &= (m \cdot_N n) +_N ((m \cdot_N p) +_N m) \\ &= (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N s(p)), \end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)$, para quaisquer $m, n, p \in N$. ■

Teorema 1.2.6. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) $m \cdot_N n = n \cdot_N m$, para quaisquer $m, n \in N$.
- (b) $m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p$, para quaisquer $m, n, p \in N$.

Prova.

- (a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m \cdot_N n = n \cdot_N m\}.$$

Pelo lema 1.2.2, temos $a \cdot_N m = a$, e como $m \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N a = a \cdot_N m$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N n = n \cdot_N m$, de modo que

$$m \cdot_N s(n) = (m \cdot_N n) +_N m = (n \cdot_N m) +_N m;$$

como, pelo lema 1.2.2, $(n \cdot_N m) +_N m = s(n) \cdot_N m$, temos $m \cdot_N s(n) = s(n) \cdot_N m$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a multiplicação $\cdot_N$ é comutativa. ■

- (b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p\}.$$

Como $n \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N (n \cdot_N a) = m \cdot_N a = a$, e como $(m \cdot_N n) \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N (n \cdot_N a) = (m \cdot_N n) \cdot_N a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p$, de modo que

$$\begin{aligned} m \cdot_N (n \cdot_N s(p)) &= m \cdot_N ((n \cdot_N p) +_N n) \\ &= (m \cdot_N (n \cdot_N p)) +_N (m \cdot_N n) \\ &= ((m \cdot_N n) \cdot_N p) +_N (m \cdot_N n) \\ &= (m \cdot_N n) \cdot_N s(p), \end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a multiplicação $\cdot_N$ é associativa. ■

Proposição 1.2.4. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para todo $n \in N$, temos

$$n \cdot_N 1_N = n.$$

Prova. Para todo $n \in N$, temos

$$n \cdot_N 1_N = n \cdot_N s(a) = (n \cdot_N a) +_N n = a +_N n = n,$$

isto é, $n \cdot_N 1_N = n$. ■

1.2.2.3 Ordem

Proposição 1.2.5. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) A relação

$$\leq_N := \{(m, n) \in N \times N : \exists p(p \in N \wedge m +_N p = n)\}$$

é de ordem parcial em N .

(b) A relação

$$<_N := \{(m, n) \in N \times N : \exists p(p \in N_{\neq a} \wedge m +_N p = n)\}$$

é de ordem estrita em N .

- (c) i. $<_N = \{(m, n) \in N \times N : m \leq_N n \wedge m \neq n\}$.
 ii. $\leq_N = \{(m, n) \in N \times N : m <_N n \vee m = n\}$.

Prova.

(a)

Afirmção 1. $\leq_N$ é reflexiva.

Prova. Seja $m \in N$. Como $m +_N a = m$, temos $m \leq_N m$. Logo, $\leq_N$ é reflexiva. □

Afirmção 2. $\leq_N$ é antissimétrica.

Prova. Sejam $m, n \in N$ tais que $m \leq_N n$ e $n \leq_N m$. Então, existem $p, q \in N$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = m$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = m = m +_N a,$$

de modo que $p +_N q = a$, isto é, $p = q = a$. Logo, como $m +_N p = n$, temos $m = n$. Logo, $\leq_N$ é antissimétrica. □

Afirmção 3. $\leq_N$ é transitiva.

Prova. Sejam $m, n, r \in N$ tais que $m \leq_N n$ e $n \leq_N r$. Então, existem $p, q \in N$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = r$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = r,$$

de modo que $m \leq_N r$. Logo, $\leq_N$ é transitiva. □

Logo, $\leq_N$ é uma relação de ordem parcial em N . ■

(b)

Afirmção 4. $<_N$ é irreflexiva.

Prova. Seja $m \in N$. Se $m <_N m$, então existiria $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = m$; como $m = m +_N a$, teríamos $m +_N p = m +_N a$, donde $p = a$, uma contradição. Logo, não ocorre $m <_N m$, para todo $m \in N$. Logo, $<_N$ é irreflexiva. $\square$

Afirmção 5. $<_N$ é transitiva.

Prova. Sejam $m, n, r \in N$ tais que $m <_N n$ e $n <_N r$. Então, existem $p, q \in N_{\neq a}$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = r$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = r,$$

e como $p +_N q \neq a$ (pois, se fosse $p +_N q = a$, teríamos, $p = q = a$, uma contradição), existe $p +_N q \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N (p +_N q) = r$, de modo que $m <_N r$. Logo, $<_N$ é transitiva. $\square$

Logo, $<_N$ é uma relação de ordem estrita em N . $\blacksquare$

- (c) i. Por um lado ($\subseteq$), se $(m, n) \in <_N$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$. Logo, existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$, de modo que $m \leq_N n$. Além disso, se fosse $m = n$, teríamos $m +_N p = m = m +_N a$, donde $p = a$, uma contradição. Logo, $m \neq n$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(m, n) \in N \times N$ é tal que $m \leq_N n$ e $m \neq n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Se fosse $p = a$, teríamos $n = m +_N a = m$, uma contradição. Logo, $p \in N_{\neq a}$, de modo que $m <_N n$, o que prova a inclusão $\supseteq$.
- ii. Por um lado ($\subseteq$), se $(m, n) \in \leq_N$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Se $p = a$, então $n = m +_N a = m$. Se $p \neq a$, então $p \in N_{\neq a}$, de modo que $m <_N n$. Logo, $m <_N n$ ou $m = n$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(m, n) \in N \times N$ é tal que $m <_N n$ ou $m = n$, então, se $m <_N n$, existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$; em particular, existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$, de modo que $m \leq_N n$. Se $m = n$, então $m +_N a = n$, de modo que $m \leq_N n$. Logo, $m \leq_N n$, o que prova a inclusão $\supseteq$.

Logo, $<_N$ e $\leq_N$ se comportam como na ?? $\blacksquare$

Proposição 1.2.6. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

(a) Se $m \leq_N n$, então

- i. $m +_N p \leq_N n +_N p$.
- ii. $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$.

(b) Se $m <_N n$, então

- i. $m +_N p <_N n +_N p$.
- ii. $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, desde que $p \neq a$.

Prova.(a) Suponha que $m \leq_N n$. Então, existe $q \in N$ tal que $m +_N q = n$.

i. Temos

$$(m +_N p) +_N q = (m +_N q) +_N p = n +_N p,$$

de modo que existe $q \in N$ tal que $(m +_N p) +_N q = n +_N p$. Logo, $m +_N p \leq_N n +_N p$.

ii. Temos

$$\begin{aligned} (m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) &= (p \cdot_N m) +_N (p \cdot_N q) \\ &= p \cdot_N (m +_N q) \\ &= p \cdot_N n \\ &= n \cdot_N p, \end{aligned}$$

de modo que existe $q \cdot_N p \in N$ tal que $(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = n \cdot_N p$. Logo, $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$.

Logo, se $m \leq_N n$, então $m +_N p \leq_N n +_N p$ e $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$. ■

(b) Suponha que $m <_N n$. Então, existe $q \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N q = n$.

i. Temos

$$(m +_N p) +_N q = (m +_N q) +_N p = n +_N p,$$

de modo que existe $q \in N_{\neq a}$ tal que $(m +_N p) +_N q = n +_N p$. Logo, $m +_N p <_N n +_N p$.

ii. Seja $p \neq a$. Como $q \neq a$ e $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso,

$$q \cdot_N p = q \cdot_N s(k) = (q \cdot_N k) +_N q.$$

Se fosse $q \cdot_N p = a$, teríamos $(q \cdot_N k) +_N q = a$, donde $q = a$, uma contradição. Logo, $q \cdot_N p \in N_{\neq a}$. Além disso,

$$\begin{aligned} (m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) &= (p \cdot_N m) +_N (p \cdot_N q) \\ &= p \cdot_N (m +_N q) \\ &= p \cdot_N n \\ &= n \cdot_N p, \end{aligned}$$

de modo que existe $q \cdot_N p \in N_{\neq a}$ tal que $(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = n \cdot_N p$. Logo, $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$.

Logo, se $m <_N n$, então $m +_N p <_N n +_N p$, e se $p \neq a$, então $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$. ■

Proposição 1.2.7. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) Para todo $n \in N$, temos $n \geq_N a$.

(b) Para todo $n \in N$, temos $s(n) >_N n$.

Prova.

(a) Como $a +_N n = n$ para todo $n \in N$, temos $n \geq_N a$. ■

(b) Como $s(n) = n +_N 1_N$ para todo $n \in N$, temos $s(n) >_N n$. ■

Teorema 1.2.7. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n \in N$.

- (a) Para quaisquer $m, n \in N$, $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$.
 (b) Para quaisquer $m, n \in N$, ou $m <_N n$, ou $n <_N m$, ou $m = n$.

Prova.

- (a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m \leq_N n \vee n \leq_N m\}.$$

Como $a \leq_N m$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$.

- Se $m \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Com isso, $s(n) = s(m +_N p) = m +_N s(p)$, de modo que $m \leq_N s(n)$, isto é, $s(n) \in A$.
- Se $n \leq_N m$, existe $p \in N$ tal que $n +_N p = m$. Se $p = a$, então $n = m$, e como $n <_N s(n)$, temos $m <_N s(n)$, donde $m \leq_N s(n)$, de modo que $s(n) \in A$. Por outro lado, se $p \neq a$, então existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$, de modo que

$$m = n +_N s(k) = s(n +_N k) = s(k +_N n) = k +_N s(n) = s(n) +_N k,$$

isto é, existe $k \in N$ tal que $s(n) +_N k = m$, donde $s(n) \leq_N m$, isto é, $s(n) \in A$. Em qualquer caso, $s(n) \in A$.

Logo, pelo princípio de indução, $A = N$. Logo, a ordem $\leq_N$ é total. ■

- (b) Para quaisquer $m, n \in N$, temos $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$. Se $m \leq_N n$, então, se $m = n$, vale uma das condições; se $m \neq n$, então $m <_N n$ e vale uma das condições. Analogamente, se $n \leq_N m$, então, se $m = n$, vale uma das condições; se $m \neq n$, então $n <_N m$ e vale uma das condições. Logo, ao menos uma das condições das três condições deve valer. Resta provar a exclusividade. Se $m <_N n$, então $m \neq n$. Analogamente, se $n <_N m$, então $n \neq m$. Por fim, se fosse $m <_N n$ e $n <_N m$, então, como $<_N$ é transitiva, teríamos $n <_N n$, o que contradiz a irreflexividade de $<_N$. Logo, vale uma, e só uma, dessas três condições. ■

Corolário 1.2.3. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

- (a) Se $m \cdot_N n = a$, então $m = a$ ou $n = a$.
 (b) Se $m \cdot_N p = n \cdot_N p$ e $p \neq a$, então $m = n$.

Prova.

- (a) Se fosse $m \neq a$ e $n \neq a$, então, como $m \geq_N a$, teríamos $a <_N m$, de modo que $a \cdot_N n <_N m \cdot_N n$; como $a \cdot_N n = a$ e $m \cdot_N n = a$, teríamos $a <_N a$, uma contradição. Logo, $m = a$ ou $n = a$. ■
- (b) Pela tricotomia de $<_N$, ou $m <_N n$, ou $n <_N m$, ou $m = n$. Se fosse $m <_N n$, então, como $p \neq a$, teríamos $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, e como $m \cdot_N p = n \cdot_N p$, teríamos $m \cdot_N p <_N m \cdot_N p$, uma contradição. Analogamente, se fosse $n <_N m$, então, como $p \neq a$, teríamos $n \cdot_N p <_N m \cdot_N p$, donde $n \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, uma contradição. Logo, $m = n$. ■

Proposição 1.2.8. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n \in N$.

- (a) $m \leq_N n$ se, e somente se, $m <_N s(n)$.
 (b) $m <_N n$ se, e somente se, $s(m) \leq_N n$.

Prova.

- (a) $(\Rightarrow)$ Se $m \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Com isso, $m +_N s(p) = s(m +_N p) = s(n)$, e como $s(p) \in N_{\neq a}$, temos $m <_N s(n)$. ■

- $(\Leftarrow)$ Se $m <_N s(n)$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = s(n)$. Como $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso, $s(m +_N k) = m +_N s(k) = m +_N p = s(n)$, e como s é injetiva, temos $m +_N k = n$, de modo que $m \leq_N n$. ■

Logo, $m \leq_N n \Leftrightarrow m <_N s(n)$. ■

- (b) $(\Rightarrow)$ Se $m <_N n$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$. Como $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso, $s(m) +_N k = m +_N s(k) = m +_N p = n$, de modo que $s(m) \leq_N n$. ■

- $(\Leftarrow)$ Se $s(m) \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $s(m) +_N p = n$. Com isso, $m +_N s(p) = s(m) +_N p = n$, e como $s(p) \in N_{\neq a}$, temos $m <_N n$. ■

Logo, $m <_N n \Leftrightarrow s(m) \leq_N n$. ■

Teorema 1.2.8. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) Seja $A \subseteq N$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, então $n \in A$. Então, $A = N$.
 (b) Para todo $A \in \mathcal{P}(N)_{\neq \emptyset}$ existe $b \in A$ tal que $b \leq_N x$ para todo $x \in A$.
 (c) As afirmações acima são equivalentes.

Prova.

- (a) Defina

$$B := \{n \in N : \forall m (m \in N \wedge m \leq_N n \rightarrow m \in A)\}.$$

Provemos por indução que $B = N$.

Afirmção 1. $a \in B$.

Prova. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N a$. Então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = a$, de modo que $m = p = a$. Como para todo $k \in N$ tal que $k <_N a$ temos $k \in A$ (por vacuidade, já que não existe um tal k), temos $a \in A$. Logo, temos $m \in A$, de modo que $a \in B$. □

Afirmção 2. Para todo $n \in N$, se $n \in B$, então $s(n) \in B$.

Prova. Suponha, por hipótese de indução, que $n \in B$. Então, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \in A$. Provemos que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N s(n)$, então $m \in A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N s(n)$. Então $m <_N s(n)$ ou $m = s(n)$.

- Se $m <_N s(n)$, então $m \leq_N n$, de modo que, pela hipótese de indução, $m \in A$.
- Se $m = s(n)$, então, se $k \in N$ é tal que $k <_N s(n)$, então $k \leq_N n$; com isso, pela hipótese de indução, temos $k \in A$, de modo que, pela hipótese sobre A , temos $s(n) \in A$, isto é, $m \in A$.

Logo, em qualquer caso, temos $m \in A$, de modo que $s(n) \in B$. $\square$

Logo, pelo princípio de indução, temos $B = N$. Por fim, seja $n \in N$. Como $n \in B$, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \in A$, e como $n \leq_N n$, temos $n \in A$, de modo que $B = N \subseteq A$. Como $A \subseteq N$, temos $A = N$. $\blacksquare$

- (b) Seja $A \subseteq N$ tal que $A \neq \emptyset$. Suponha, por absurdo, que A não tenha elemento mínimo. Então, para todo $b \in A$, existe $x \in A$ tal que $x < b$. Defina

$$B := \{n \in N : \forall m(m \in N \wedge m \leq_N n \rightarrow m \notin A)\}.$$

Provemos por indução que $B = N$.

Afirmção 3. $a \in B$.

Prova. Como a é o elemento mínimo de N e $A \subseteq N$ não tem elemento mínimo, temos $a \notin A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N a$. Como $a \leq_N m$, temos $m = a$, e como $a \notin A$, temos $m \notin A$. Logo, $a \in B$. $\square$

Afirmção 4. Para todo $n \in N$, se $n \in B$, então $s(n) \in B$.

Prova. Suponha, por hipótese de indução, que $n \in B$. Então, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \notin A$. Provemos que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N s(n)$, então $m \notin A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N s(n)$. Então $m <_N s(n)$ ou $m = s(n)$.

- Se $m <_N s(n)$, então $m \leq_N n$, de modo que, pela hipótese de indução, $m \notin A$.
- Se $m = s(n)$, então, se $s(n) \in A$, então existiria $k \in A$ tal que $k <_N s(n)$, isto é, $k \leq_N n$; com isso, pela hipótese de indução, teríamos $k \notin A$, uma contradição. Logo, $s(n) \notin A$, isto é, $m \notin A$.

Logo, em qualquer caso, temos $m \notin A$, de modo que $s(n) \in B$. $\square$

Logo, pelo princípio de indução, temos $B = N$. Por fim, como $A \neq \emptyset$, existe $n \in A$, e como $n \in N$, temos $n \in B$, de modo que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \notin A$. Como $n \leq_N n$, temos $n \notin A$, uma contradição. Logo, A tem elemento mínimo. $\blacksquare$

- (c) $(\Rightarrow)$ Seja $A \subseteq N$ tal que $A \neq \emptyset$. Suponha, por absurdo, que A não tenha elemento mínimo. Defina $B := N \setminus A$. Seja $n \in N$ tal que, para todo $m \in N$, se $m <_N n$, então $m \in B$, isto é, $m \notin A$. Se fosse $n \notin B$, teríamos $n \in A$, e como para todo $x \in A$ não se tem $x <_N n$, pois $m \notin A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, teríamos $n \leq_N x$ para todo $x \in A$, de modo que $n = \min A$, uma contradição; logo, $n \in B$. Logo, pelo princípio de indução forte, temos $B = N$, e como $B = N \setminus A$, temos $A = \emptyset$, uma contradição. Logo, A tem elemento mínimo.
- $(\Leftarrow)$ Seja $A \subseteq N$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, então $n \in A$. Suponha, por absurdo, que $A \neq N$. Defina $B := N \setminus A$. Como $A \neq N$, temos $B \neq \emptyset$. Logo, pelo princípio da boa ordem, existe $b := \min B$. Como $b \in B$, temos $b \notin A$. Agora, para todo $m \in N$ tal que $m <_N b$, temos $m \notin B$ (pois $b \leq_N x$ para todo $x \in B$), isto é, $m \in A$, de modo que $b \in A$, uma contradição. Logo, $A = N$.

Logo, o princípio de indução forte é equivalente ao princípio da boa ordem. $\blacksquare$

Teorema 1.2.9. Sejam (N, s, a) e (M, t, b) sistemas de Peano. Existe uma única bijeção $\varphi : N \rightarrow M$ tal que, para quaisquer $m, n \in N$,

- i. $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$.
- ii. $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$.
- iii. $m \leq_N n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_M \varphi(n)$.

Prova. Pelo teorema 1.2.2, existe uma única bijeção $\varphi : N \rightarrow M$ tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$.

- i. Fixe $m \in N$ e defina $A := \{n \in N : \varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)\}$. Como

$$\varphi(m +_N a) = \varphi(a) = b = \varphi(m) +_M b = \varphi(m) +_M \varphi(a),$$

temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$, de modo que

$$\begin{aligned} \varphi(m +_N s(n)) &= \varphi(s(m +_N n)) \\ &= t(\varphi(m +_N n)) \\ &= t(\varphi(m) +_M \varphi(n)) \\ &= \varphi(m) +_M t(\varphi(n)) \\ &= \varphi(m) +_M \varphi(s(n)), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, $A = N$, isto é, $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

- ii. Fixe $m \in N$ e defina $A := \{n \in N : \varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)\}$. Como

$$\varphi(m \cdot_N a) = \varphi(a) = b = \varphi(m) \cdot_M b = \varphi(m) \cdot_M \varphi(a),$$

temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$, de modo que

$$\begin{aligned} \varphi(m \cdot_N s(n)) &= \varphi((m \cdot_N n) +_N m) \\ &= \varphi(m \cdot_N n) +_M \varphi(m) \\ &= (\varphi(m) \cdot_M \varphi(n)) +_M \varphi(m) \\ &= \varphi(m) \cdot_M t(\varphi(n)) \\ &= \varphi(m) \cdot_M \varphi(s(n)), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, $A = N$, isto é, $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

- iii. Se $m = n$, então $\varphi(m) = \varphi(n)$, e se $\varphi(m) = \varphi(n)$, então, pela injetividade de φ , temos $m = n$.

($\Rightarrow$) Suponha que $m <_N n$. Então existe $k \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N k = n$. Logo, $\varphi(m) +_M \varphi(k) = \varphi(n)$, e como $\varphi(k) \neq b$, temos $\varphi(m) <_M \varphi(n)$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\varphi(m) <_M \varphi(n)$. Se $m \geq_N n$, então $\varphi(m) \geq_M \varphi(n)$, uma contradição. Logo, $m <_N n$.

Logo, $m \leq_N n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_M \varphi(n)$.

Logo, φ também traduz a adição, a multiplicação e a ordem entre os sistemas de Peano (N, s, a) e (M, t, b) . ■

1.2.3 O Axioma do Infinito

Definição 1.2.3. O *sucessor* de um conjunto x é definido como $x^+ := x \cup \{x\}$.

Proposição 1.2.9.

- (a) $\forall x \forall y ((y \in x^+) \leftrightarrow ((y \in x) \vee (y = x)))$.
- (b) $\forall x (x \in x^+)$.
- (c) $\forall x (x \subseteq x^+)$.

Prova.

- (a) Pela definição de sucessor, $x^+ = x \cup \{x\}$. Como $y \in x \cup \{x\}$ equivale a $y \in x$ ou $y \in \{x\}$, e como $y \in \{x\}$ equivale a $y = x$, temos $y \in x^+$ se, e somente se, $y \in x$ ou $y = x$. ■
- (b) Tomando $y = x$ no item anterior, obtemos $(x \in x^+) \leftrightarrow ((x \in x) \vee (x = x))$. Como $x = x$, temos $(x \in x) \vee (x = x)$. Logo, $x \in x^+$. ■
- (c) Se $z \in x$, então $(z \in x) \vee (z = x)$, de modo que $z \in x^+$. Logo, $x \subseteq x^+$. ■

Definição 1.2.4. Um conjunto x é *indutivo* se

$$(\emptyset \in x) \wedge \forall y ((y \in x) \rightarrow (y^+ \in x)).$$

Axioma 1.2.1 (Infinito). Existe um conjunto indutivo.

$$\boxed{\exists x ((\emptyset \in x) \wedge \forall y ((y \in x) \rightarrow (y^+ \in x)))}$$

Proposição 1.2.10.

- (a) Para todo I indutivo,

$$\omega(I) := \bigcap \{A \in \mathcal{P}(I) : A \text{ é indutivo}\}.$$

é indutivo.

- (b) Para quaisquer I e J indutivos, $\omega(J) = \omega(I)$.

Prova. Pelo axioma das partes, existe $\mathcal{P}(I)$. Pelo axioma da separação em $\mathcal{P}(I)$ com a fórmula “ A é indutivo”, existe $z(I) := \{A \in \mathcal{P}(I) : A \text{ é indutivo}\}$. Como $z(I) \neq \emptyset$ pois $I \in z(I)$, existe $\omega(I) := \bigcap z(I)$. Logo, $\omega(I)$ está bem definido.

- (a) Como $\emptyset \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, temos $\emptyset \in \omega(I)$. Se $x \in \omega(I)$, então $x \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, de modo que $x^+ \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, isto é, $x^+ \in \omega(I)$. Logo, $\omega(I)$ é indutivo. ■
- (b)

Afirmção 1. $I \cap J$ é indutivo.

Prova. Como I e J são indutivos, temos $\emptyset \in I$ e $\emptyset \in J$, de modo que $\emptyset \in I \cap J$. Se $x \in I \cap J$, então $x \in I$ e $x \in J$, e como I e J são indutivos, temos $x^+ \in I$ e $x^+ \in J$, de modo que $x^+ \in I \cap J$. Logo, a interseção de conjuntos indutivos é um conjunto indutivo. □

Como $I \cap J \subseteq I$, temos $I \cap J \in z(I)$, e como $\omega(I) \subseteq I \cap J \subseteq J$, temos $\omega(I) \in z(J)$ de modo que $\omega(J) \subseteq \omega(I)$. Analogamente, $\omega(I) \subseteq \omega(J)$. Logo, $\omega(I) = \omega(J)$. ■

Observação 1.2.1. A proposição 1.2.10 nos diz que $\omega(I)$ é a interseção da família de todos os conjuntos indutivos e que o parâmetro I pode ser suprimido. A seguinte definição só é possível devido a esse teorema.

Definição 1.2.5. O conjunto dos números naturais é definido como a interseção de todos os conjuntos indutivos. Ele é denotado por ω .

1.2.3.1 A Existência de um Sistema de Peano

Teorema 1.2.10. Seja $A \subseteq \omega$ indutivo. Então $A = \omega$.

Prova. Como A é indutivo, temos $\omega \subseteq A$. Como $A \subseteq \omega$, temos $A = \omega$. ■

Definição 1.2.6. Dizemos que A é transitivo se

$$\forall x \forall y (x \in y \wedge y \in A \rightarrow x \in A).$$

Proposição 1.2.11. Um conjunto A é transitivo se, e somente se, $a \subseteq A$ para todo $a \in A$.

Prova.

- ($\Rightarrow$) Suponha, primeiro, que A é transitivo. Seja $a \in A$. Se $x \in a$, então, como $a \in A$ e A é transitivo, temos $x \in A$. Logo, $a \subseteq A$.
- ($\Leftarrow$) Reciprocamente, suponha que $a \subseteq A$ para todo $a \in A$. Se $x \in y$ e $y \in A$, então, pela hipótese, temos $y \subseteq A$, de modo que $x \in A$. Logo, A é transitivo. ■

Lema 1.2.3. Todo $n \in \omega$ é transitivo.

Prova. Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \text{ é transitivo}\}$. Como $\emptyset$ é trivialmente transitivo (por vacuidade), temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $x \subseteq n$ para todo $x \in n$. Seja $x \in n^+$. Então $x \in n$ ou $x = n$. Se $x \in n$, então, pela hipótese de indução, temos $x \subseteq n$, e como $n \subseteq n^+$, temos $x \subseteq n^+$. Se $x = n$, então, como $n \subseteq n^+$, temos $x \subseteq n^+$. Logo, $n^+ \in A$. Logo, pelo princípio de indução, $A = \omega$. ■

Corolário 1.2.4. $n \notin n$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \notin n\}$. Como $\emptyset \notin \emptyset$, temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $n \notin n$. Se fosse $n^+ \in n$, teríamos $n^+ \in n \cup \{n\}$, de modo que $n^+ = n$ ou $n^+ = n$. Se $n^+ = n$, então $n \cup \{n\} = n$, de modo que $n \in n$, o que contradiz a hipótese de indução. Se $n^+ \in n$, então, como n é transitivo, teríamos $n^+ \subseteq n$, e como $n \in n^+$, teríamos $n \in n$, o que contradiz a hipótese de indução. Logo, $n^+ \notin n^+$, de modo que $n^+ \in A$. Pelo princípio de indução, $A = \omega$. ■

Teorema 1.2.11. A tripla $(\omega, x \mapsto x^+, \emptyset)$ é um sistema de Peano.

Prova. Defina $s : \omega \rightarrow \omega$ por $s(x) = x^+$, isto é,

$$s := \{(x, y) \in \omega \times \omega : y = x^+\}.$$

Afirmção 1. s é injetiva.

Prova. Sejam $x, y \in \omega$ tais que $s(x) = s(y)$. Então $x^+ = y^+$. Como $x \in x^+$, temos $x \in y^+$, de modo que $x \in y$ ou $x = y$. Analogamente, como $y \in y^+$, temos $y \in x^+$, de modo que $y \in x$ ou $y = x$. Se fosse $x \neq y$, teríamos $x \in y$ e $y \in x$, e como y é transitivo, teríamos $x \subseteq y$, de modo que $y \in y$, o que contradiz o corolário 1.2.4. Logo, $x = y$. Logo, s é injetiva. $\square$

Afirmção 2. $\emptyset \in \omega \setminus s(\omega)$.

Prova. Como ω é indutivo, temos $\emptyset \in \omega$. Suponha, por absurdo, que $\emptyset \in s(\omega)$. Então existe $x \in \omega$ tal que $s(x) = \emptyset$, isto é, $x^+ = \emptyset$. Como $x \in x^+$, temos $x \in \emptyset$, uma contradição. Logo, $\emptyset \notin s(\omega)$, de modo que $\emptyset \in \omega \setminus s(\omega)$. $\square$

Afirmção 3. Para todo $A \subseteq \omega$, se $\emptyset \in A$ e $x^+ \in A$ para todo $x \in A$, então $A = \omega$.

Prova. Segue do teorema 1.2.10. $\square$

Logo, $(\omega, x \mapsto x^+, \emptyset)$ é um sistema de Peano. $\blacksquare$

Algumas Propriedades

Teorema 1.2.12.

(a) ω é transitivo.

(b) $\bigcup \omega = \omega$.

Prova.

(a) Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \subseteq \omega\}$. Como $\emptyset \subseteq \omega$, temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $n \subseteq \omega$. Como $n \in \omega$, temos $\{n\} \subseteq \omega$, de modo que $n \cup \{n\} \subseteq \omega$, isto é, $n^+ \subseteq \omega$. Isso completa o passo indutivo. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \omega$. Logo, ω é transitivo. $\blacksquare$

(b) Por um lado ($\subseteq$), se $x \in \bigcup \omega$, então existe $y \in \omega$ tal que $x \in y$, e como $y \subseteq \omega$ pois y é transitivo, temos $x \in \omega$, de modo que $\bigcup \omega \subseteq \omega$. Por outro lado ($\supseteq$), se $x \in \omega$, então existe $x^+ \in \omega$ tal que $x \in x^+$, de modo que $x \in \bigcup \omega$, isto é, $\bigcup \omega \supseteq \omega$. Logo, $\bigcup \omega = \omega$. $\blacksquare$

Proposição 1.2.12.

(a) Para quaisquer $m, n \in \omega$, temos $m <_\omega n$ se, e somente se, $m \in n$.

(b) Para quaisquer $m, n \in \omega$, temos $m \leq_\omega n$ se, e somente se, $m \subseteq n$.

Prova.

(a)

Corolário 1.2.5. Para todo $n \in \omega$,

$$n = \{k \in \omega : k < n\}.$$

Prova. ■

1.2.4 Os Teoremas da Recursão

Teorema 1.2.13 (da recursão finita). Sejam $A \neq \emptyset$, $a \in A$ e $f : A \rightarrow A$. Existe uma única função $\varphi : \omega \rightarrow A$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n^+) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in \omega$.

Prova. Segue como corolário dos teoremas 1.2.1 e 1.2.11. ■

Teorema 1.2.14 (da recursão com parâmetro). Sejam $a \in A$ e $f : A \times \omega \rightarrow A$. Existe uma única função $\varphi : \omega \rightarrow A$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n^+) = f(\varphi(n), n)$, para todo $n \in \omega$.

Prova. Segue como corolário dos teoremas 1.2.3 e 1.2.11. ■

Definição 1.2.7. O conjunto de todas as funções de um certo $n \in \omega$ em X é denotado por $X^{<\omega}$, isto é,

$$X^{<\omega} := \{f \in \mathcal{P}(\omega \times X) : \exists n(n \in \omega \wedge f \in X^n)\}.$$

Teorema 1.2.15 (da recursão completa). Seja $f : X^{<\omega} \rightarrow X$. Existe uma única $\varphi : \omega \rightarrow X$ tal que $\varphi(n) = f(\varphi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Defina $h : X^{<\omega} \rightarrow X^{<\omega}$ por $h(g) := g \cup \{(\text{Dom}(g), f(g))\}$. Pelo teorema 1.2.13, existe uma única função $\psi : \omega \rightarrow X^{<\omega}$ tal que $\psi(0) = \emptyset$ e $\psi(n^+) = h(\psi(n))$.

Afirmção 1. $\psi(n) \in X^n$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Dado $n \in \omega$, como $\psi(n) \in X^{<\omega}$, existe $m \in \omega$ para o qual $\psi(n) : m \rightarrow X$. Com isso, $\text{Im}(\psi(n)) \subseteq X$ e a afirmação equivale a provar que $m = n$, isto é, basta provar que $\text{Dom}(\psi(n)) = n$ para todo $n \in \omega$. Fazemos isso por indução em n . Para $n = 0$, como $\psi(0) = \emptyset$, temos $\text{Dom}(\psi(0)) = \text{Dom}(\emptyset) = \emptyset = 0$. Suponha, por hipótese de indução, que $\text{Dom}(\psi(n)) = n$. Como

$$\psi(n^+) = h(\psi(n)) = \psi(n) \cup \{(\text{Dom}(\psi(n)), f(\psi(n)))\},$$

obtemos

$$\text{Dom}(\psi(n^+)) = \text{Dom}(\psi(n)) \cup \{\text{Dom}(\psi(n))\},$$

e como $\text{Dom}(\psi(n)) = n$, vem $\text{Dom}(\psi(n^+)) = n \cup \{n\} = n^+$. Isso completa o passo indutivo. Como $\text{Dom}(\psi(n)) = n$ e $\text{Im} \psi(n) \subseteq X$, vem $\psi(n) : n \rightarrow X$, isto é, $\psi(n) \in X^n$, para todo $n \in \omega$. □

Afirmção 2. Para quaisquer $m, n \in \omega$, se $m \subseteq n$, então $\psi(n) \upharpoonright_m = \psi(m)$.

Prova. A prova se dará por indução em n . Para $n = 0$, obtemos $\psi(0) \upharpoonright_m = \emptyset \upharpoonright_m = \emptyset$, e como $m \subseteq \emptyset$, vem $m = \emptyset$, de modo que $\psi(0) \upharpoonright_\emptyset = \emptyset = \psi(\emptyset) = \psi(0)$. Supondo, por hipótese de indução, que $\psi(n) \upharpoonright_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n$, provemos que $\psi(n^+) \upharpoonright_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n^+$. Se $m = n^+$, então $\psi(n^+) \upharpoonright_{n^+} = \psi(n^+)$ trivialmente. Se $m \neq n^+$, então $m \subsetneq n^+$, de modo que $m \subseteq n$ (??).

- Por um lado ($\subseteq$), seja $(k, x) \in \psi(n^+) \upharpoonright_m$. Então $(k, x) \in \psi(n^+)$, com $k \in m$. Como $\psi(n^+) = \psi(n) \cup \{(n, f(\psi(n)))\}$, vem $(k, x) \in \psi(n)$ ou $(k, x) = (n, f(\psi(n)))$. Se fosse $(k, x) = (n, f(\psi(n)))$, então seria $k = n$, de modo que $n \in n$ pois $k \in m \subseteq n$, uma contradição. Logo, só pode ser $(k, x) \in \psi(n)$, e como $k \in m$, vem $(k, x) \in \psi(m)$ pois $\psi(n) \upharpoonright_m = \psi(m)$ pela hipótese de indução. Assim, fica provado que $\psi(n^+) \upharpoonright_m \subseteq \psi(m)$.
- Por outro lado ($\supseteq$), seja $(k, x) \in \psi(m)$. Então, como $\psi(m) = \psi(n) \upharpoonright_m$ pela hipótese de indução, temos $(k, x) \in \psi(n) \upharpoonright_m$. Como $\psi(n) \subseteq \psi(n^+)$, temos $(k, x) \in \psi(n^+)$, como $k \in m$, temos $(k, x) \in \psi(n^+) \upharpoonright_m$. Assim, fica provado que $\psi(n^+) \upharpoonright_m \supseteq \psi(m)$.

Com isso, vem $\psi(n^+) \upharpoonright_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n^+$. Isso completa o passo indutivo. $\square$

Agora, defina $\varphi := \bigcup \text{Im}(\psi)$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmção 3. φ é uma função de ω em X .

Prova. Começemos com φ ser função. Como $\varphi \subseteq \omega \times X$, provemos que se $(k, x) \in \varphi$ e $(k, y) \in \varphi$, então $x = y$. Se $(k, x), (k, y) \in \varphi = \bigcup \text{Im}(\psi)$, então existem $n, m \in \omega$ tais que $(k, x) \in \psi(n)$ e $(k, y) \in \psi(m)$. Como a relação $\subseteq$ é total em ω , suponha, sem perda de generalidade, que $m \subseteq n$. Com isso, $\psi(n) \upharpoonright_m = \psi(m)$, e como $k \in m$ pois $(k, y) \in \psi(m)$, vem $(k, x) \in \psi(m)$. Como $\psi(m)$ é uma função, vem $x = y$, de modo que φ é uma função. Agora, vejamos que $\text{Dom}(\varphi) = \omega$. Como

$$\varphi = \bigcup \text{Im}(\psi) = \bigcup \{\psi(n) : n \in \omega\} = \bigcup_{n \in \omega} \psi(n),$$

obtemos

$$\text{Dom}(\varphi) = \text{Dom}\left(\bigcup_{n \in \omega} \psi(n)\right) = \bigcup_{n \in \omega} \text{Dom}(\psi(n)) = \bigcup_{n \in \omega} n = \bigcup \omega = \omega,$$

pois $\text{Dom}(\psi(n)) = n$ para todo $n \in \omega$ (afirmação 1) e $\bigcup \omega = \omega$ (??). Por fim, verifiquemos que $\text{Im}(\varphi) \subseteq X$. Para isso, basta ver que

$$\text{Im}(\varphi) = \text{Im}\left(\bigcup_{n \in \omega} \psi(n)\right) = \bigcup_{n \in \omega} \text{Im}(\psi(n)) \subseteq X,$$

pois $\text{Im}(\psi(n)) \subseteq X$ para todo $n \in \omega$. Com isso, $\varphi : \omega \rightarrow X$. $\square$

Afirmção 4. $\varphi(n) = f(\varphi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Seja $n \in \omega$. Temos $(n, f(\psi(n))) \in \psi(n^+)$ pois

$$\psi(n^+) = \psi(n) \cup \{(n, f(\psi(n)))\},$$

e como $\varphi = \bigcup \text{Im}(\psi)$, temos $\psi(n^+) \subseteq \varphi$, de modo que $(n, f(\psi(n))) \in \varphi$; como $\varphi : \omega \rightarrow X$ é uma função (afirmação 3), vem $\varphi(n) = f(\psi(n))$. Para finalizarmos, vejamos que $\psi(n) = \varphi \upharpoonright_n$. Por um lado ($\subseteq$), se $(k, x) \in \psi(n)$, então, como $\psi(n) \in \text{Im}(\psi)$, temos $(k, x) \in \bigcup \text{Im}(\psi) = \varphi$. Com isso, como $k \in n$ pois $\text{Dom}(\psi(n)) = n$ (afirmação 1), vem $(k, x) \in \varphi \upharpoonright_n$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(k, x) \in \varphi \upharpoonright_n$, então $(k, x) \in \varphi$ com $k \in n$ e existe $m \in \omega$ tal que $(k, x) \in \psi(m)$. Se $n \subseteq m$, então $\psi(m) \upharpoonright_n = \psi(n)$ (afirmação 2), e como $k \in n$, temos $(k, x) \in \psi(m) \upharpoonright_n$, de modo que $(k, x) \in \psi(n)$. Se $m \subseteq n$, então $\psi(m) = \psi(n) \upharpoonright_m$, e como $k \in m$, temos $(k, x) \in \psi(n) \upharpoonright_m$, isto é, $(k, x) \in \psi(n)$. Com isso, temos $\psi(n) = \varphi \upharpoonright_n$ para todo $n \in \omega$, de modo que, por fim, como $\varphi(n) = f(\psi(n))$, temos $\varphi(n) = f(\varphi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$. $\square$

Com isso, fica provada a existência de uma função $\varphi : \omega \rightarrow X$ que tem as propriedades do enunciado. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmção 5. A função $\varphi : \omega \rightarrow X$ é única.

Prova. Seja $\Phi : \omega \rightarrow X$ tal que $\Phi(n) = f(\Phi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$. Provemos que $\Phi \upharpoonright_n = \varphi \upharpoonright_n$ para todo $n \in \omega$ por indução em n . Para $n = 0$, trivialmente $\Phi \upharpoonright_0 = \emptyset = \varphi \upharpoonright_0$. Suponha, por hipótese de indução, que $\Phi \upharpoonright_n = \varphi \upharpoonright_n$. Com isso,

$$\begin{aligned} \Phi \upharpoonright_{n^+} &= \Phi \upharpoonright_n \cup \{(n, \Phi(n))\} \\ &= \varphi \upharpoonright_n \cup \{(n, f(\Phi \upharpoonright_n))\} \\ &= \varphi \upharpoonright_n \cup \{(n, f(\varphi \upharpoonright_n))\} \\ &= h(\varphi \upharpoonright_n) = h(\psi(n)) \\ &= \psi(n^+) = \varphi \upharpoonright_{n^+}, \end{aligned}$$

o que completa o passo indutivo. Logo

$$\Phi(n) = \Phi \upharpoonright_{n^+}(n) = \varphi \upharpoonright_{n^+}(n) = \varphi(n)$$

para todo $n \in \omega$, de modo que $\Phi = \varphi$. $\square$

Logo, existe uma única função $\varphi : \omega \rightarrow X$ tal que $\varphi(n) = f(\varphi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$. $\blacksquare$

1.2.5 Produto Cartesiano Generalizado

Definição 1.2.8. O produto cartesiano de uma função f é definido como

$$\prod f := \left\{ \varphi \in \left(\bigcup \text{Im} f \right)^{\text{Dom} f} : \forall x (x \in \text{Dom} f \rightarrow \varphi(x) \in f(x)) \right\}.$$

Proposição 1.2.13. Seja f uma função. Se $f(x) = A$ para todo $x \in \text{Dom} f$, então

$$\prod f = A^{\text{Dom} f}.$$

Prova. $\blacksquare$

Capítulo 2

Equipotência

2.1 Os Teoremas de Cantor

Definição 2.1.1. Dizemos que A e B são *equipotentes* se existe $f : A \rightarrow B$ bijetiva. Isso é denotado por $|A| = |B|$.

Proposição 2.1.1.

- (a) $|A| = |A|$.
- (b) Se $|A| = |B|$, então $|B| = |A|$.
- (c) Se $|A| = |B|$ e $|B| = |C|$, então $|A| = |C|$.

Prova.

- (a) Id_A é uma bijeção de A em A . ■
- (b) Se f é uma bijeção de A em B , então f^{-1} é uma bijeção de B em A . ■
- (c) Se f é uma bijeção de A em B e g é uma bijeção de B em C , então $g \circ f$ é uma bijeção de A em C . ■

Teorema 2.1.1. $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$.

Prova. Seja $B \in \mathcal{P}(A)$. Defina $\mathcal{X}_B : A \rightarrow 2$ por

$$\mathcal{X}_B(x) := \begin{cases} 1, & \text{se } x \in B \\ 0, & \text{se } x \in A \setminus B \end{cases}.$$

Por fim, defina $\varphi : \mathcal{P}(A) \rightarrow 2^A$ por $\varphi(B) = \mathcal{X}_B$.

Afirmção 1. φ é injetora.

Prova. Sejam $B, C \in \mathcal{P}(A)$ tais que $\varphi(B) = \varphi(C)$, isto é, $\mathcal{X}_B = \mathcal{X}_C$. Com isso, para todo $x \in A$, temos $\mathcal{X}_B(x) = \mathcal{X}_C(x)$. Por um lado ($\subseteq$), se $x \in B$, então $\mathcal{X}_B(x) = 1$, donde $\mathcal{X}_C(x) = 1$, de modo que $x \in C$, isto é, $B \subseteq C$. Por outro lado ($\supseteq$), se $x \in C$, então $\mathcal{X}_C(x) = 1$, donde $\mathcal{X}_B(x) = 1$, de modo que $x \in B$, isto é, $C \subseteq B$. Logo, $B = C$. Logo, φ é injetora. □

Afirmção 2. φ é sobrejetora.

Prova. Seja $f \in 2^A$, isto é, $f : A \rightarrow 2$. Defina $B := \{x \in A : f(x) = 1\}$. Como $B \subseteq A$, temos $B \in \mathcal{P}(A)$. Provemos que $\varphi(B) = f$, isto é, $\mathcal{X}_B = f$. Seja $x \in A$. Se $x \in B$, então $f(x) = 1$ e $\mathcal{X}_B(x) = 1$. Se $x \notin B$, então $f(x) \neq 1$, e como $f(x) \in 2 = \{0, 1\}$, temos $f(x) = 0$; por outro lado, como $x \notin B$, temos $\mathcal{X}_B(x) = 0$. Em ambos os casos, $\mathcal{X}_B(x) = f(x)$. Logo, $\varphi(B) = f$. Logo, φ é sobrejetora. $\square$

Logo, φ é bijetora. Logo, $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$. $\blacksquare$

Definição 2.1.2. Dizemos que B domina A , e que a cardinalidade de A é menor ou igual que a de B , se existe $f : A \rightarrow B$ injetiva. Isso é denotado por $|A| \leq |B|$.

Proposição 2.1.2.

- (a) $|A| \leq |A|$.
- (b) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$.
- (c) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$, então $|A| \leq |C|$.

Prova.

- (a) Id_A é uma injeção de A em A . $\blacksquare$
- (b) Segue do teorema 2.1.2. $\blacksquare$
- (c) Se f é uma injeção de A em B e g é uma injeção de B em C , então $g \circ f$ é uma injeção de A em C . $\blacksquare$

Proposição 2.1.3.

- (a) Se $|A| \leq |B|$ e $|A| = |C|$, então $|C| \leq |B|$.
- (b) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| = |C|$, então $|A| \leq |C|$.

Prova.

- (a) Seja $f : A \rightarrow B$ injetora e $g : C \rightarrow A$ bijetora. Então, $f \circ g : C \rightarrow B$ é injetora. Logo, $|C| \leq |B|$. $\blacksquare$
- (b) Seja $f : A \rightarrow B$ injetora e $g : B \rightarrow C$ bijetora. Então, $g \circ f : A \rightarrow C$ é injetora. Logo, $|A| \leq |C|$. $\blacksquare$

Lema 2.1.1.

Fonte: [9, p. 157]

- (a) Se $B \subseteq A$ e $|A| \leq |B|$, então $|B| = |A|$.

Fonte: [16, p. 67]

- (b) Se $C \subseteq B \subseteq A$ e $|C| = |A|$, então $|B| = |A|$.

Fonte: [7, p. 138]

- (c) Seja $F : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ tal que, para quaisquer $X, Y \in \mathcal{P}(A)$, se $X \subseteq Y$, então $F(X) \subseteq F(Y)$. Existe $C \in \mathcal{P}(A)$ tal que $F(C) = C$.

Prova.

- (a) Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \rightarrow B$ injetiva. Defina $F : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $F(S) := f[S]$ para todo $S \in \mathcal{P}(A)$. Pelo ??, defina recursivamente $X : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$

por $X_0 = A \setminus B$ e $X_{n+1} = F(X_n) = f[X_n]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e seja

$$Y := \bigcup_{n \geq 0} X_n.$$

Afirmção 1. $f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}$ é uma bijeção de A em B .

Prova. Como $Y \cap (A \setminus Y) = \emptyset$, temos

$$\text{Dom}(f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}) = \text{Dom } f|_Y \cup \text{Dom } \text{Id}_{A \setminus Y} = Y \cup (A \setminus Y) = A.$$

Como

$$\text{Im } f|_Y = f[Y] = f\left[\bigcup_{n \geq 0} X_n\right] = \bigcup_{n \geq 0} f[X_n] = \bigcup_{n \geq 0} X_{n+1} = \bigcup_{n \geq 1} X_n,$$

temos $Y = X_0 \cup f[Y]$. Temos

$$\begin{aligned} \text{Im } f|_Y \cap \text{Im } \text{Id}_{A \setminus Y} &= f[Y] \cap (A \setminus Y) \\ &= f[Y] \cap (A \setminus (X_0 \cup f[Y])) \\ &= f[Y] \cap ((A \setminus X_0) \cap (A \setminus f[Y])) \\ &= (A \setminus X_0) \cap (f[Y] \cap (A \setminus f[Y])) \\ &= (A \setminus X_0) \cap \emptyset = \emptyset, \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} \text{Im}(f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}) &= \text{Im } f|_Y \cup \text{Im } \text{Id}_{A \setminus Y} \\ &= f[Y] \cup (A \setminus Y) \\ &= f[Y] \cup (A \setminus (X_0 \cup f[Y])) \\ &= f[Y] \cup ((A \setminus X_0) \cap (A \setminus f[Y])) \\ &= (f[Y] \cup (A \setminus X_0)) \cap (f[Y] \cup (A \setminus f[Y])) \\ &= (f[Y] \cup (A \setminus (A \setminus B))) \cap A \\ &= f[Y] \cup ((A \setminus A) \cup (A \cap B)) \\ &= f[Y] \cup B. \end{aligned}$$

Como $X_n \subseteq B$ para todo $n \geq 1$, temos $f[Y] \subseteq B$, donde $f[Y] \cup B = B$, isto é,

$$\text{Im}(f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}) = B.$$

Como $f|_Y$ é bijetiva em $f[Y]$ e $\text{Id}_{A \setminus Y}$ é bijetiva em $A \setminus Y$, das observações acima segue que $f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}$ é bijetiva em B . □

Logo, $|B| = |A|$. ■

- (b) Como $|C| = |A|$, existe $f : A \rightarrow C$ bijetiva. Defina $F : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $F(S) := f[S]$ para todo $S \in \mathcal{P}(A)$. Pelo ??, defina recursivamente $X, Y : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $X_0 = A$, $Y_0 = B$, e para todo $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = F(X_n) = f[X_n]$ e $Y_{n+1} = F(Y_n) = f[Y_n]$. Por fim, defina $Z : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $Z_n := X_n \setminus Y_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$, e seja

$$D := \bigcup_{n \geq 0} Z_n.$$

Afirmção 2. $f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}$ é uma bijeção de A em B .

Prova. Como $D \cap (A \setminus D) = \emptyset$, temos

$$\text{Dom}(f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}) = \text{Dom } f|_D \cup \text{Dom } \text{Id}_{A \setminus D} = D \cup (A \setminus D) = A.$$

Como

$$f[Z_n] = f[X_n \setminus Y_n] = f[X_n] \setminus f[Y_n] = X_{n+1} \setminus Y_{n+1} = Z_{n+1},$$

temos

$$\text{Im } f|_D = f[D] = f\left[\bigcup_{n \geq 0} Z_n\right] = \bigcup_{n \geq 0} f[Z_n] = \bigcup_{n \geq 0} Z_{n+1} = \bigcup_{n \geq 1} Z_n,$$

donde $D = Z_0 \cup f[D]$. Temos

$$\begin{aligned} \text{Im } f|_D \cap \text{Im } \text{Id}_{A \setminus D} &= f[D] \cap (A \setminus D) \\ &= f[D] \cap (A \setminus (Z_0 \cup f[D])) \\ &= f[D] \cap ((A \setminus Z_0) \cap (A \setminus f[D])) \\ &= (A \setminus Z_0) \cap (f[D] \cap (A \setminus f[D])) \\ &= (A \setminus Z_0) \cap \emptyset = \emptyset, \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} \text{Im}(f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}) &= \text{Im } f|_D \cup \text{Im } \text{Id}_{A \setminus D} \\ &= f[D] \cup (A \setminus D) \\ &= f[D] \cup (A \setminus (Z_0 \cup f[D])) \\ &= f[D] \cup ((A \setminus Z_0) \cap (A \setminus f[D])) \\ &= (f[D] \cup (A \setminus Z_0)) \cap (f[D] \cup (A \setminus f[D])) \\ &= (f[D] \cup (A \setminus (X_0 \setminus Y_0))) \cap A \\ &= f[D] \cup ((A \setminus X_0) \cup (A \cap Y_0)) \\ &= f[D] \cup Y_0 = f[D] \cup B. \end{aligned}$$

Como $Z_n \subseteq B$ para todo $n \geq 1$, temos $f[D] \subseteq B$, donde $f[D] \cup B = B$, isto é,

$$\text{Im}(f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}) = B.$$

Como $f|_D$ é bijetiva em $f[D]$ e $\text{Id}_{A \setminus D}$ é bijetiva em $A \setminus D$, das observações acima segue que $f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}$ é bijetiva em B . □

Logo, $|B| = |A|$. ■

(c) ■

Teorema 2.1.2 (Cantor-Schröder-Bernstein). Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$.

Prova. Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \rightarrow B$ injetiva. Como $|B| \leq |A|$, existe $g : B \rightarrow A$ injetiva. Como g é bijetiva em $g[B]$, temos $|g[B]| = |B|$. Como $g \circ f : A \rightarrow g[B]$ é

injetiva, temos $|A| \leq |g[B]|$. Como $g[B] \subseteq A$, pelo lema 2.1.1, temos $|g[B]| = |A|$, de modo que $|A| = |B|$. ■

Fonte: [16, p. 66]

Prova. Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \rightarrow B$ injetiva. Como $|B| \leq |A|$, existe $g : B \rightarrow A$ injetiva. Como g é bijetiva em $g[B]$, temos $|g[B]| = |B|$. Como $g \circ f$ é bijetiva em $g[f[A]]$, temos $|g[f[A]]| = |A|$. Temos $g[B] \subseteq A$, e como $f[A] \subseteq B$, temos $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. Logo, pelo lema 2.1.1, temos $|g[B]| = |A|$, de modo que $|A| = |B|$. ■

Fonte: [7, p. 138]

Prova.

Definição 2.1.3. Dizemos que B domina estritamente A , e que a cardinalidade de A é estritamente menor que a de B , se $|A| \leq |B|$ e $|A| \neq |B|$. Isso é denotado por $|A| < |B|$.

Teorema 2.1.3 (Cantor). $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Defina $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $f(x) = \{x\}$ para todo $x \in A$. Como f é injetiva, temos $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. Seja $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ e defina

$$B := \{x \in A : x \notin f(x)\}.$$

Se $B \in \text{Im } f$, então existe $b \in A$ tal que $f(b) = B$. Se $b \in B$, então $b \notin f(b) = B$, e se $b \notin B$, então $b \in f(b) = B$, uma contradição. Logo, $B \notin \text{Im } f$.

Prova. Provemos que $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ e $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.

Afirmção 1. $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Defina $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $f(x) = \{x\}$ para todo $x \in A$. Como f é injetiva, temos $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. □

Afirmção 2. $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Suponha, por absurdo, que $|A| = |\mathcal{P}(A)|$. Então existe $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ bijetiva; em particular, sobrejetiva. Defina $B := \{x \in A : x \notin f(x)\}$. Como f é sobrejetiva, existe $a \in A$ tal que $f(a) = B$. No entanto, temos $a \in B \Leftrightarrow a \notin B$, uma contradição. Logo, não existe $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ sobrejetiva. Logo, $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$. □

Logo, $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. ■

Parte II

Lógica

Capítulo 3

Lógica Proposicional

Seguimos [10].

3.1 Sintaxe

Definição 3.1.1.

(a) O *alfabeto proposicional* Σ é uma coleção infinita enumerável de símbolos distintos separados nas seguintes categorias:

- i. Variáveis proposicionais: $p_1, p_2, p_3 \dots, p_i, \dots$
- ii. Conectivos: $\neg, \rightarrow$.
- iii. Parênteses: $(,)$.

O conjunto de todas as variáveis proposicionais é denotado por $\mathcal{V}$.

(b) As *fórmulas* sobre Σ são definidas indutivamente pelas seguintes regras:

- i. se p é uma variável proposicional, então p é uma fórmula;
- ii. se A e B são fórmulas, então $(\neg A)$ e $(A \rightarrow B)$ são fórmulas;
- iii. todas as fórmulas são obtidas por um número finito de aplicações das regras acima.

O conjunto de todas as fórmulas é denotado por $\mathcal{F}$. As variáveis proposicionais também são chamadas de *fórmulas atômicas*.

(c) A *linguagem proposicional* é o par $\mathcal{L} := (\Sigma, \mathcal{F})$.

Definição 3.1.2.

(a) Um *sistema de prova proposicional* é um par (A_x, R) , onde A_x é um conjunto de esquemas de axiomas e R é um conjunto de regras de inferência.

(b) A Lógica Proposicional é o sistema $\mathcal{L}_P := (\Lambda, MP)$, onde Λ é o conjunto formado pelos esquemas de axiomas

$$A_{x_1}. (A \rightarrow (B \rightarrow A))$$

$$\text{Ax}_2. ((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})) \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})))$$

$$\text{Ax}_3. (((\neg \mathbf{B}) \rightarrow (\neg \mathbf{A})) \rightarrow (((\neg \mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{B}))$$

e MP é a regra de inferência *Modus Ponens*, a saber,

$$\text{MP} := \{(\{\mathbf{A}, (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})\}, \mathbf{B}) : \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{F}\}.$$

Definição 3.1.3. Seja $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$.

(a) Uma *demonstração* de $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}_P$ é uma sequência $(A_1, \dots, A_n)$ tal que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e, para cada $k \in [n]$, vale pelo menos uma das seguintes afirmações.

- i. $A_k \in \Lambda$.
- ii. Existem índices $i, j < k$ tais que A_k é obtida de A_i e A_j via MP.

Isso é denotado por $\vdash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que $\mathbf{A}$ é um *teorema*.

Exemplo 3.1.1. $\vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})$.

Prova. Pois tome:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. $((\mathbf{A} \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{A})) \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})))$ | Ax ₂ |
| 2. $(\mathbf{A} \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{A}))$ | Ax ₁ |
| 3. $((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}))$ | MP(1, 2) |
| 4. $(\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}))$ | Ax ₁ |
| 5. $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})$ | MP(3, 4) |

Isso completa a prova. ■

Definição 3.1.4. Uma *dedução* de $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ em $\mathcal{L}_P$ a partir de $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é uma sequência $(A_1, \dots, A_n)$ tal que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e, para cada $k \in [n]$, vale pelo menos uma das seguintes afirmações.

- i. $A_k \in \Lambda$.
- ii. $A_k \in \Gamma$.
- iii. Existem índices $i, j < k$ tais que A_k é obtida de A_i e A_j via MP.

Isso é denotado por $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que Γ *deduz* $\mathbf{A}$, ou ainda, que $\mathbf{A}$ é uma *consequência sintática* de Γ .

Corolário 3.1.1. $\vdash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\emptyset \vdash \mathbf{A}$.

Prova. Segue imediatamente das definições 3.1.3 e 3.1.4. ■

Exemplo 3.1.2. $\{(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}), (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})\} \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})$.

Prova. Pois tome:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. $((\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})))$ | Ax ₁ |
| 2. $(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$ | Hip. |
| 3. $(\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))$ | MP(1, 2) |
| 4. $((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})) \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})))$ | Ax ₂ |
| 5. $((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}))$ | MP(3, 4) |
| 6. $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ | Hip. |
| 7. $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})$ | MP(5, 6) |

Com isso, $\rightarrow$ é $\vdash$ -transitivo. ■

Exemplo 3.1.3.

- (a) $\{A, (A \rightarrow B)\} \vdash B$.
 (b) Se $\vdash A$ e $\vdash (A \rightarrow B)$, então $\vdash B$.

Prova.

- (a) Pois tome:

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1. | A | Hip. |
| 2. | $(A \rightarrow B)$ | Hip. |
| 3. | B | MP(1, 2) |

Isso completa a prova. ■

- (b) Segue da definição 3.1.3: basta concatenar as demonstrações. ■

Lema 3.1.1. Se $\Gamma_1 \vdash A$ e $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$, então $\Gamma_2 \vdash A$.

Prova. Seja $(A_1, \dots, A_n)$ uma dedução de A a partir de Γ_1 . Pela definição 3.1.4, temos que $A_n \equiv A$ e que, para cada $k \in [n]$, vale que $A_k \in \Lambda$, $A_k \in \Gamma_1$ ou A_k é obtida de fórmulas anteriores via MP. Como, por hipótese, $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$, sempre que $A_k \in \Gamma_1$, temos também que $A_k \in \Gamma_2$. Logo, a exata mesma sequência $(A_1, \dots, A_n)$ cumpre as condições para ser uma dedução de A a partir de Γ_2 . Com isso, $\Gamma_2 \vdash A$. ■

Teorema 3.1.1 (da Dedução). Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ e $A, B \in \mathcal{F}$.

- (a) Se $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$, então $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.
 (b) Se $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$, então $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$.

Prova.

- (a) Façamos indução no número de fórmulas que ocorrem na dedução de B a partir de $\Gamma \cup \{A\}$. Se (A_1) é uma dedução de B , então $A_1 \equiv B$.
 i. Se $B \in \Lambda$, então $\Gamma \vdash B$, e como $\Gamma \vdash (B \rightarrow (A \rightarrow B))$, temos, via MP, que $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.
 ii. Se $B \in \Gamma$, então $\Gamma \vdash B$, e como $\Gamma \vdash (B \rightarrow (A \rightarrow B))$, temos, via MP, que $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.
 iii. Se $B \equiv A$, então de $\Gamma \vdash (A \rightarrow A)$ vem $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.

Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula que pode ser deduzida a partir de $\Gamma \cup \{A\}$ por uma dedução com menos de n fórmulas. Seja $(A_1, \dots, A_n)$ uma dedução de B a partir de $\Gamma \cup \{A\}$. Se $B \in \Lambda$, $B \in \Gamma$ ou $B \equiv A$, então podemos deduzir $(A \rightarrow B)$ a partir de Γ exatamente do mesmo modo que fizemos na base da indução. Suponha, então, que B é obtida de duas fórmulas de índices $< n$ via MP. Essas duas fórmulas têm as formas C e $(C \rightarrow B)$, e como elas foram deduzidas de $\Gamma \cup \{A\}$ por menos de n fórmulas, temos que $\Gamma \vdash (A \rightarrow C)$ e $\Gamma \vdash (A \rightarrow (C \rightarrow B))$. Com isso, podemos deduzir $(A \rightarrow B)$ a partir de Γ do

seguinte modo.

$\vdots$	$\vdots$
$i. \quad \Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})$	
$\vdots$	$\vdots$
$j. \quad \Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{B}))$	
$k. \quad \Gamma \vdash ((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{B})) \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})))$	Ax_2
$l. \quad \Gamma \vdash ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}))$	$\text{MP}(j, k)$
$m. \quad \Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$	$\text{MP}(i, l)$

Assim, se $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$, então $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$. ■

(b) Basta uma dedução simples:

1. $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ Hip.
2. $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{A}$ Hip.
3. $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$ MP(1, 2)

Assim, se $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$, então $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$. ■

Proposição 3.1.1.

- (a) $\vdash \mathbf{A} \leftrightarrow \neg\neg\mathbf{A}$.
- (b) $\vdash ((\neg\mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}))$.
- (c) $\vdash (\mathbf{A} \rightarrow ((\neg\mathbf{B}) \rightarrow (\neg(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}))))$
- (d) $\vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow ((\neg\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{B})$.

Prova.

- (a) Provemos primeiramente que $\vdash \neg\neg\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$.

Agora, provemos que $\vdash \mathbf{A} \rightarrow \neg\neg\mathbf{A}$.

(b)

3.2 Semântica

Definição 3.2.1.

- (a) Uma *valoração proposicional* é uma função $\bar{v} : \mathcal{V} \rightarrow \{\mathbf{t}, \mathbf{f}\}$.
- (b) Uma *valoração* é uma função $v : \mathcal{F} \rightarrow \{\mathbf{t}, \mathbf{f}\}$ tal que

- i. $v|_{\mathcal{V}} = \bar{v}$;
- ii. $v[(\neg\mathbf{A})] = \mathbf{f}$ se, e somente se, $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$;
- iii. $v[(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})] = \mathbf{f}$ se, e somente se, $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{B}) = \mathbf{f}$.

Definição 3.2.2. Uma fórmula $\mathbf{A}$ é *válida*, ou *tautológica*, se $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$ para toda valoração v . Isso é denotado por $\models \mathbf{A}$.

Lema 3.2.1.

- (a) Os axiomas de $\mathcal{L}_P$ são válidos.
- (b) Se $\models A$ e $\models (A \rightarrow B)$, então $\models B$.

Prova.

- (a) Suponha, por absurdo, que $\not\models A \rightarrow (B \rightarrow A)$. Então existe uma valoração v tal que $v(A) = t$ e $v[(B \rightarrow A)] = f$. Se $v[(B \rightarrow A)] = f$, então $v(A) = f$, uma contradição. Logo, $\models A \rightarrow (B \rightarrow A)$. A prova de que os outros (esquemas de) axiomas são válidos segue analogamente. ■
- (b) Suponha, por absurdo, que $\not\models B$. Então existe uma valoração v tal que $v(B) = f$. Para essa valoração, como $\models A$, temos $v(A) = t$, de modo que $v[(A \rightarrow B)] = f$, o que contraria a hipótese. Logo, $\models B$. ■

Teorema 3.2.1 (da Correção). Se $\vdash A$, então $\models A$.

Prova. Fazemos indução no número de fórmulas que ocorrem na dedução de A . Se (A_1) é a dedução de A , então $A_1 \equiv A$ e A é um axioma, e como todos os axiomas são válidos (lema 3.2.1), temos $\models A$. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula que pode ser deduzida por uma dedução com menos de n fórmulas. Seja $(A_1, \dots, A_n)$ uma dedução de A . Se A é um axioma, então $\models A$. Se A foi obtida de duas fórmulas de índices $< n$ via MP, então elas têm as formas B e $(B \rightarrow A)$, e como elas foram deduzidas por menos de n fórmulas, temos que $\models B$ e $\models (B \rightarrow A)$. Daí, como a regra MP conserva validade (lema 3.2.1), temos que $\models A$. ■

Definição 3.2.3. Dizemos que $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é *consistente* se não existe $A \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash A$ e $\Gamma \vdash (\neg A)$.

Teorema 3.2.2. A Lógica Proposicional é consistente.

Prova. Se $\mathcal{L}_P$ fosse inconsistente, então existiria $A \in \mathcal{F}$ tal que $\vdash A$ e $\vdash \neg A$. Daí, pelo teorema 3.2.1, teríamos $\models A$ e $\models \neg A$, uma contradição. ■

Proposição 3.2.1. Sejam $A \in \mathcal{F}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$.

- (a) $\Gamma \vdash A$ se, e somente se, $\Gamma \cup \{\neg A\}$ é inconsistente.
- (b) $\Gamma \vdash \neg A$ se, e somente se, $\Gamma \cup \{A\}$ é inconsistente.

Prova.

- (a) Por um lado ($\Rightarrow$), temos $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash A$, e como $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash (\neg A)$, temos que $\Gamma \cup \{\neg A\}$ é inconsistente. Por outro lado ($\Leftarrow$), da inconsistência de $\Gamma \cup \{\neg A\}$ existe $B \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash B$ e $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash (\neg B)$, de modo que, pelo teorema 3.1.1 da dedução, vem $\Gamma \vdash ((\neg A) \rightarrow B)$ e $\Gamma \vdash ((\neg A) \rightarrow (\neg B))$. Logo:

1. $\Gamma \vdash ((\neg A) \rightarrow (\neg B))$ (3.1.1)
2. $\Gamma \vdash ((\neg A) \rightarrow B)$ (3.1.1)
3. $\Gamma \vdash (((\neg A) \rightarrow (\neg B)) \rightarrow (((\neg A) \rightarrow B) \rightarrow A))$ Ax₃
4. $\Gamma \vdash (((\neg A) \rightarrow B) \rightarrow A)$ MP(1, 3)
5. $\Gamma \vdash A$ MP(2, 4)

Isso completa a prova. ■

(b) Segue analogamente. ■

3.3 Completude

Lema 3.3.1 (Kalmár). Sejam $\mathbf{A}(p_1, \dots, p_n) \in \mathcal{F}$ e $v : \mathcal{F} \rightarrow \{t, f\}$ uma valoração. Definindo

$$p'_i := \begin{cases} p_i, & \text{se } v(p_i) = t \\ (\neg p_i), & \text{se } v(p_i) = f \end{cases} \quad \text{e} \quad \mathbf{A}' := \begin{cases} \mathbf{A}, & \text{se } v(\mathbf{A}) = t \\ (\neg \mathbf{A}), & \text{se } v(\mathbf{A}) = f \end{cases},$$

temos $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$.

Prova. Fazemos indução no número de conectivos que ocorrem em $\mathbf{A}$. Se não ocorrem conectivos em $\mathbf{A}$, então $\mathbf{A}$ é alguma variável p . Como $\{p\} \vdash p$ e $\{\neg p\} \vdash \neg p$, o resultado segue. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula com menos de n conectivos, e seja $\mathbf{A}$ uma fórmula na qual ocorrem n conectivos. Defina $\Gamma := \{p'_1, \dots, p'_n\}$. Temos dois casos a considerar.

i. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\neg \mathbf{B})$. Como em $\mathbf{B}$ ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$.

- Se $v(\mathbf{B}) = t$, então $v(\mathbf{A}) = f$, donde $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv (\neg \mathbf{A})$.

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ | Hip. Ind. |
| 2. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}$ | $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ |
| 3. | $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \rightarrow (\neg(\neg \mathbf{B})))$ | (3.1.1) |
| 4. | $\Gamma \vdash (\neg(\neg \mathbf{B}))$ | MP(2, 3) |
| 5. | $\Gamma \vdash (\neg \mathbf{A})$ | $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ |
| 6. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}'$ | $\mathbf{A}' \equiv (\neg \mathbf{A})$ |

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ e $v(\mathbf{B}) = t$.

- Se $v(\mathbf{B}) = f$, então $v(\mathbf{A}) = t$, donde $\mathbf{B}' \equiv \neg \mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$.

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ | Hip. Ind. |
| 2. | $\Gamma \vdash (\neg \mathbf{B})$ | $\mathbf{B}' \equiv (\neg \mathbf{B})$ |
| 3. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ | $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ |
| 4. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}'$ | $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$ |

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ e $v(\mathbf{B}) = f$.

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$.

ii. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$. Como em $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ e $\Gamma \vdash \mathbf{C}'$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathbf{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$, donde $\mathbf{B}' \equiv \neg\mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{B})$	$\mathbf{B}' \equiv (\neg\mathbf{B})$
3.	$\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))$	(3.1.1)
4.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$	MP(2, 3)
5.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$
6.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$ e $v(\mathbf{B}) = \mathbf{f}$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathbf{t}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$, $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}' \equiv \mathbf{C}$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}$	$\mathbf{C}' \equiv \mathbf{C}$
3.	$\Gamma \vdash (\mathbf{C} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))$	Ax ₁
4.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$	MP(2, 3)
5.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$
6.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$, $v(\mathbf{B}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathbf{t}$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathbf{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathbf{f}$, $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}' \equiv (\neg\mathbf{C})$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}$	$\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$
3.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}'$	Hip. Ind.
4.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{C})$	$\mathbf{C}' \equiv (\neg\mathbf{C})$
5.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \rightarrow ((\neg\mathbf{C}) \rightarrow (\neg(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))))$	(3.1.1)
6.	$\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{C}) \rightarrow (\neg(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})))$	MP(2, 5)
7.	$\Gamma \vdash (\neg(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))$	MP(4, 6)
8.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{A})$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$
9.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv (\neg\mathbf{A})$

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$, $v(\mathbf{B}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathbf{f}$.

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$.

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ para qualquer $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$. ■

Teorema 3.3.1 (da Completude). Se $\models \mathbf{A}$, então $\vdash \mathbf{A}$.

Prova. Sejam $p_1, \dots, p_n$ as variáveis proposicionais que ocorrem em $\mathbf{A}$. Pelo lema 3.3.1, temos $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ para toda valoração v , e como $\models \mathbf{A}$, temos $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$, de modo que $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}$. Agora, definindo

$$v_1(p_i) := \begin{cases} v(p_i), & \text{se } i < n \\ \mathbf{t}, & \text{se } i = n \end{cases} \quad \text{e} \quad v_2(p_i) := \begin{cases} v(p_i), & \text{se } i < n \\ \mathbf{f}, & \text{se } i = n \end{cases},$$

cada p'_i , para $i < n$, fica bem definido. Como $v_2(p_n) = \mathbf{f}$, vem $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}, (\neg p_n)\} \vdash \mathbf{A}$, de modo que, pelo teorema 3.1.1, temos $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash ((\neg p_n) \rightarrow \mathbf{A})$. Analogamente,

como $v_1(p_n) = \mathbf{t}$, então $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \rightarrow \mathbf{A})$. Assim:

1. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash ((\neg p_n) \rightarrow \mathbf{A})$ $p.$
2. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \rightarrow \mathbf{A})$ $p.$
3. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow (((\neg p_n) \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{A})$ (3.1.1)
4. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash (((\neg p_n) \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{A})$ MP(2, 3)
5. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash \mathbf{A}$ MP(1, 4)

Com isso, eliminamos p_n . Repetindo esse processo (um número finito de vezes), eliminamos $p_{n-1}, \dots, p_1$, obtendo por fim $\vdash \mathbf{A}$. ■

Corolário 3.3.1 (Adequação). $\models \mathbf{A}$ se, e somente se, $\vdash \mathbf{A}$.

Prova. Segue imediatamente dos teoremas 3.2.1 e 3.3.1. ■

Definição 3.3.1.

- (a) Um *modelo* de $\mathbf{A}$ é uma valoração v tal que $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$. Isso é denotado por $v \models \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que v *satisfaz* $\mathbf{A}$.
- (b) Um *modelo* de Γ é uma valoração v tal que $v \models \mathbf{A}$ para todo $\mathbf{A} \in \Gamma$. Isso é denotado por $v \models \Gamma$. Dizemos, nesse caso, que v *satisfaz* Γ .

Definição 3.3.2. Dizemos que $\mathbf{A}$ é uma *consequência semântica* de Γ , ou ainda, que Γ *satisfaz* $\mathbf{A}$, se todo modelo de Γ é também um modelo de $\mathbf{A}$. Isso é denotado por $\Gamma \models \mathbf{A}$.

Teorema 3.3.2 (da Correção Forte). Se $\Gamma \vdash \mathbf{A}$, então $\Gamma \models \mathbf{A}$.

Prova. O caso $\Gamma = \emptyset$ é simplesmente o teorema 3.2.1 da correção. Suponha, então, que $\Gamma \neq \emptyset$. Se $\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n$ são as fórmulas de Γ que aparecem na dedução de $\mathbf{A}$, então $\{\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n\} \vdash \mathbf{A}$, de modo que, por sucessivas aplicações do teorema 3.1.1 da dedução, temos $\vdash \mathbf{C}_1 \rightarrow \dots \rightarrow \mathbf{C}_n \rightarrow \mathbf{A}$. Com isso, para toda valoração v tal que $v \models \mathbf{C}_i$ para todo $i \in [n]$, temos $v \models \mathbf{A}$. Como $\{\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n\} \subseteq \Gamma$, temos $v \models \mathbf{A}$ para toda valoração v tal que $v \models \Gamma$, isto é, $\Gamma \models \mathbf{A}$. ■

Corolário 3.3.2. Se Γ tem modelo, então Γ é consistente.

Prova. Provemos a contrapositiva: se Γ é inconsistente, então Γ não tem modelo. Da inconsistência de Γ existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vdash \neg \mathbf{A}$. Pelo teorema 3.3.2 da correção forte, vem $\Gamma \models \mathbf{A}$ e $\Gamma \models \neg \mathbf{A}$. Com isso, se Γ tivesse um modelo, teríamos também $v \models \mathbf{A}$ e $v \models \neg \mathbf{A}$, uma contradição. ■

Definição 3.3.3. Dizemos que $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é *consistente maximal* se Γ é consistente e $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F} \setminus \Gamma$.

Corolário 3.3.3. Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ consistente maximal e $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$.

- (a) Ou $\mathbf{A} \in \Gamma$, ou $\neg \mathbf{A} \in \Gamma$.
- (b) Se $\Gamma \vdash \mathbf{A}$, então $\mathbf{A} \in \Gamma$.

Prova.

- (a) Suponha, por absurdo, que existe $\mathbf{A}$ tal que $\mathbf{A} \notin \Gamma$ e $\neg \mathbf{A} \notin \Gamma$. Como Γ é consistente maximal, temos que $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ e $\Gamma \cup \{\neg \mathbf{A}\}$ são inconsistentes, donde $\Gamma \vdash \neg \mathbf{A}$ e

$\Gamma \vdash \mathbf{A}$ pela proposição 3.2.1, o que contraria a consistência de Γ . ■

- (b) Suponha, por absurdo, que $\mathbf{A} \notin \Gamma$. Como Γ é consistente maximal, temos que $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente, donde $\Gamma \vdash \neg \mathbf{A}$ pela proposição 3.2.1, o que contraria a consistência de Γ já que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. ■

Teorema 3.3.3 (Lindenbaum). Todo conjunto consistente de fórmulas pode ser estendido a um conjunto consistente maximal.

Prova. Como o alfabeto de $\mathcal{L}_P$ é enumerável, o conjunto $\mathcal{F}$ das fórmulas também o é. Fixe, então, uma enumeração de $\mathcal{F}$, a saber, $(\mathbf{A}_i)_{i \in \omega}$. Definamos $(\Gamma_n)_{n \in \omega}$ recursivamente do seguinte modo: $\Gamma_0 := \Gamma$ e

$$\Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}, & \text{se } \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\} \text{ é consistente} \\ \Gamma_n, & \text{se } \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\} \text{ é inconsistente} \end{cases}.$$

Afirmção 1. Γ_n é consistente para todo $n \in \omega$.

Prova. Façamos indução em n . Para $n = 0$, temos Γ_0 consistente pois $\Gamma_0 := \Gamma$ e Γ é consistente. Suponha, por hipótese de indução, que Γ_n é consistente. Se $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}$, então $\Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}$ é consistente, de modo que Γ_{n+1} é consistente. Se $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$, então Γ_{n+1} é consistente pois Γ_n é consistente. Isso completa o passo indutivo. □

Considere agora $\Gamma^* := \bigcup_{n \in \omega} \Gamma_n$. Claramente $\Gamma \subseteq \Gamma^*$.

Afirmção 2. Γ^* é consistente.

Prova. Suponha, por absurdo, que Γ^* é inconsistente. Então existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma^* \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma^* \vdash \neg \mathbf{A}$. Sejam $\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_k \in \Gamma^*$ as fórmulas de Γ^* que aparecem nas deduções de $\mathbf{A}$ e $\neg \mathbf{A}$; assim, $\{\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_k\} \vdash \mathbf{A}$ e $\{\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_k\} \vdash \neg \mathbf{A}$. Como, para todo $i \in [k]$, existem índices n_i tais que $\mathbf{C}_i \in \Gamma_{n_i}$, definindo $N := \max\{n_1, \dots, n_k\}$, temos $\{\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_k\} \subseteq \Gamma_N$. Com isso, $\Gamma_N \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma_N \vdash \neg \mathbf{A}$, o que contraria a consistência de Γ_N . Logo, Γ^* é consistente. □

Afirmção 3. Γ^* é maximal.

Prova. Provemos que $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F} \setminus \Gamma^*$. Como $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$, existe $k \in \omega$ tal que $\mathbf{A} \equiv \mathbf{A}_k$. Se $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ fosse consistente, então seria $\Gamma_{k+1} = \Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$, de modo que $\mathbf{A}_k \in \Gamma^*$ pois $\Gamma_{k+1} \subseteq \Gamma^*$, uma contradição. Com isso, $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ é inconsistente. Se $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$ fosse consistente, então, como $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\} \subseteq \Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$, teríamos $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ consistente, uma contradição. Com isso, $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$ é inconsistente, e como $\mathbf{A} \equiv \mathbf{A}_k$, temos que Γ^* é consistente maximal. □

Com isso, estendemos um conjunto consistente Γ a um conjunto Γ^* consistente maximal. ■

Teorema 3.3.4. Se Γ é consistente, então Γ tem modelo.

Prova. Seja Γ^* uma extensão consistente maximal de Γ . Provemos que a valoração v definida por $\bar{v} \models p \Leftrightarrow p \in \Gamma^*$ para toda variável p é um modelo de Γ^* . Para tanto, provemos que $v \models \mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A} \in \Gamma^*$ para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$. Façamos isso por indução no número

de conectivos que ocorrem em A . Se não ocorrem conectivos em A , então A é uma variável p , de modo que $v \models p \Leftrightarrow p \in \Gamma^*$ pela definição de v . Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula com menos de n conectivos, e seja A uma fórmula na qual ocorrem n conectivos. Temos dois casos a considerar.

- i. A tem a forma $(\neg B)$. Como em B ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $v \models B \Leftrightarrow B \in \Gamma^*$. Com isso, $v \models A \Leftrightarrow v \models \neg B$, e como $v \models \neg B \Leftrightarrow B \notin \Gamma^* \Leftrightarrow \neg B \in \Gamma^*$ pois Γ^* é consistente maximal, temos $v \models A \Leftrightarrow A \in \Gamma^*$.
- ii. A tem a forma $(B \rightarrow C)$. Como em B e C ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $v \models B \Leftrightarrow B \in \Gamma^*$ e $v \models C \Leftrightarrow C \in \Gamma^*$. Temos $v \models A$ se, e somente se, $v \not\models B$ ou $v \models C$.
 - $v \not\models B$.
 - $v \models C$.

Com isso, a extensão consistente maximal Γ^* de Γ tem um modelo, e como $\Gamma \subseteq \Gamma^*$, segue que Γ tem um modelo. ■

Teorema 3.3.5 (da Completude Forte). Se $\Gamma \models A$, então $\Gamma \vdash A$.

Prova. Se $\Gamma \models A$, então $\Gamma \cup \{\neg A\}$ não tem modelo. Pelo teorema 3.3.4, $\Gamma \cup \{\neg A\}$ é inconsistente. Pela proposição 3.2.1, $\Gamma \vdash A$. ■

Proposição 3.3.1. Se $\Gamma \models A$, então existe $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ finito tal que $\Gamma_0 \models A$.

Prova. Se $\Gamma \models A$, então, pelo teorema 3.3.5 da completude forte, temos $\Gamma \vdash A$. Sendo Γ_0 o conjunto das fórmulas de Γ que aparecem na dedução de A , temos $\Gamma_0 \vdash A$. Daí, pelo teorema 3.3.2 da correção forte, temos $\Gamma_0 \models A$. ■

Teorema 3.3.6 (Compacidade). Γ tem modelo se, e somente se, todo subconjunto finito de Γ tem modelo.

Prova. A ida ($\Rightarrow$) é imediata. Provemos a volta ($\Leftarrow$). Suponha, por absurdo, que Γ não tenha modelo. Então, pelo teorema 3.3.4, Γ é inconsistente, de modo que existe $A \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash A$ e $\Gamma \vdash \neg A$. Sendo Γ_0 o conjunto das fórmulas de Γ que aparecem nas deduções de A e $\neg A$, temos $\Gamma_0 \vdash A$ e $\Gamma_0 \vdash \neg A$, de modo que Γ_0 é inconsistente. Daí, pelo corolário 3.3.2, Γ_0 não tem modelo, uma contradição, pois Γ_0 é finito e, por hipótese, todo subconjunto finito de Γ tem modelo. ■

Capítulo 4

Teorias de Primeira Ordem

Seguimos [26].

4.1 Sintaxe

Definição 4.1.1 (Linguagens de Primeira Ordem).

(a) Um *alfabeto* é uma coleção infinita de símbolos distintos separados nas seguintes categorias:

- i. Variáveis: $x, y, z, w, x', y', z', w', x'' \dots$
- ii. Conectivos: $\vee, \neg$.
- iii. Quantificador existencial: $\exists$.
- iv. Para todo n , uma coleção, possivelmente vazia, de símbolos de função n -ários. Os símbolos de função 0-ários são chamados de *constantes*.
- v. Para todo n , uma coleção, possivelmente vazia, de símbolos de predicado n -ários.
- vi. Símbolo de predicado binário de igualdade $=$.

Símbolos de função e de predicado distintos de $=$ são chamados de símbolos *não lógicos*. Os demais são chamados de símbolos lógicos. Usamos u e v para denotar variáveis sintáticas que variam entre expressões, x, y, z e w para denotar variáveis sintáticas que variam entre variáveis, f e g para denotar variáveis sintáticas que variam entre símbolos de funções, p e q para denotar variáveis sintáticas que variam entre símbolos de predicado e e para denotar uma variável sintática que varia entre constantes.

(b) Os *termos* de um alfabeto são definidos do seguinte modo:

- i. toda variável é um termo;
- ii. se $u_1, \dots, u_n$ são termos e f é n -ário, então $fu_1 \dots u_n$ é um termo.

Note que constantes também são termos. Usamos a, b, c e d para denotar variáveis sintáticas que variam entre termos.

(c) As fórmulas de um alfabeto são definidas do seguinte modo:

- i. se $u_1, \dots, u_n$ são termos e p é n -ário, então $pu_1 \dots u_n$ é uma fórmula;
- ii. se u é uma fórmula, então $\neg u$ é uma fórmula;
- iii. se u e v são fórmulas, então $\forall uv$ é uma fórmula;
- iv. se u é uma fórmula, então $\exists xu$ é uma fórmula.

As fórmulas do tipo i. são chamadas de *atômicas*. Usamos A, B, C e D para denotar variáveis sintáticas que variam entre fórmulas.

(d) Uma *linguagem de primeira ordem* $\mathcal{L}$ consiste num alfabeto como descrito no item (a) e termos ($\mathcal{L}$ -termos) e fórmulas ($\mathcal{L}$ -fórmulas) como descritos nos itens (b) e (c). Uma linguagem de primeira ordem fica então completamente determinada pelos seus símbolos não lógicos.

Definição 4.1.2. Um *designador* é uma expressão que é um termo ou uma fórmula.

Proposição 4.1.1. Todo designador tem a forma $uv_1 \dots v_n$, onde u é um símbolo do alfabeto, $v_1, \dots, v_n$ são designadores e n é um natural determinado por u (chamado de *índice*).

Prova. ■

Observação 4.1.1. O índice de x é 0, o índice de $\neg$ é 1, o índice de $\forall$ é 2 e o índice de $\exists$ é 2. Por fim, os índices de f e p , n -ários, são ambos n . Em particular, constantes tem índice 0 e $=$ tem índice 2.

Definição 4.1.3. Duas expressões são *compatíveis* se uma delas puder ser obtida adicionando alguma expressão (possivelmente a expressão vazia) ao final da outra.

Proposição 4.1.2. Sejam u, u', v e v' expressões.

- (a) Se uv e $u'v'$ são compatíveis, então u e u' são compatíveis;
- (b) se uv e uv' são compatíveis, então v e v' são compatíveis.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Lema 4.1.1. Se $u_1, \dots, u_n$ e $u'_1, \dots, u'_n$ são designadores, e $u_1 \dots u_n$ e $u'_1 \dots u'_n$ são compatíveis, então u'_i é u_i , para $i = 1, \dots, n$.

Prova. Por indução no comprimento de $u_1 \dots u_n$. Escreva u_1 como $vv_1 \dots v_k$, onde v é um símbolo de índice k e $v_1, \dots, v_k$ são designadores. Como u'_1 começa com v , ele tem a forma $vv'_1 \dots v'_k$, onde $v'_1, \dots, v'_k$ são designadores. Com isso, temos que u_1 é compatível com u'_1 , donde $v_1 \dots v_k$ é compatível com $v'_1 \dots v'_k$. Daí, pela hipótese de indução, v_i é v'_i para $i = 1, \dots, k$, donde u_1 é u'_1 . Com isso, temos que $u_2 \dots u_n$ é compatível com $u'_2 \dots u'_n$; assim, pela hipótese de indução, u_i é u'_i para $i = 2, \dots, n$.

Teorema 4.1.1 (Formação). Todo designador pode ser escrito de maneira única na forma $uv_1 \dots v_n$, onde u é um símbolo de índice n e $v_1, \dots, v_n$ são designadores.

Prova. ■

Lema 4.1.2. Toda ocorrência de um símbolo em um designador u começa uma ocorrência de um designador em u .

Prova. ■

Teorema 4.1.2 (Ocorrência). Seja u um símbolo de índice n e $v_1, \dots, v_n$ designadores. Então toda ocorrência de um designador v em $uv_1 \dots v_n$ ou é toda a $uv_1 \dots v_n$ ou é parte de algum v_i .

Prova. ■

Definição 4.1.4.

- (a) Dizemos que *uma ocorrência de x é ligada em A* se ocorre em uma subfórmula de A da forma $\exists xB$. Dizemos que *x é ligada em A* se alguma ocorrência de x em A é ligada.
- (b) Dizemos que *uma ocorrência de x é livre em A* se não ocorre em uma subfórmula de A da forma $\exists xB$. Dizemos que *x é livre em A* se alguma ocorrência de x em A é livre.

Definição 4.1.5.

- (a) Denotamos por $b_x[a]$ a expressão obtida pela substituição sintática de cada ocorrência de x em b por a .
- (b) Denotamos por $A_x[a]$ a expressão obtida pela substituição sintática de cada ocorrência livre de x em A por a .

Proposição 4.1.3.

- (a) $b_x[a]$ é um termo.
- (b) $A_x[a]$ é uma fórmula.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Definição 4.1.6. Dizemos que *x é substituível por a em A* se para toda y que ocorre em a , nenhuma subfórmula de A da forma $\exists yB$ tem uma ocorrência de x livre em A .

Observação 4.1.2. A partir de agora, sempre que $A_x[a]$ aparecer, x é substituível por a em A .

Definição 4.1.7. Sejam $x_1, \dots, x_n$ distintas.

- (a) Denotamos por $b_{x_1, \dots, x_n}[a_1, \dots, a_n]$ a expressão obtida pela substituição simultânea de cada ocorrência de x_i em b por a_i .
- (b) Denotamos por $A_{x_1, \dots, x_n}[a_1, \dots, a_n]$ a expressão obtida pela substituição simultânea de cada ocorrência livre de x_i em A por a_i .

Observação 4.1.3. A partir de agora, sempre que $A_{x_1, \dots, x_n}[a_1, \dots, a_n]$ aparecer, x_i é substituível por a_i em A .

Observação 4.1.4. A partir de agora, consideramos definidas as convenções usuais de notação, parênteses, abreviações, etc. Especificamente, seguimos as convenções da seção 2.4 de [26].

4.1.1 Provas

Definição 4.1.8. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem.

(a) (Axiomas Lógicos)

- i. Um *axioma proposicional* é uma fórmula da forma $\neg A \vee A$.
- ii. Um *axioma de substituição* é uma fórmula da forma $A_x[a] \rightarrow \exists x A$.
- iii. Um *axioma de identidade* é uma fórmula da forma $x = x$.
- iv. Um *axioma de igualdade* é uma fórmula da forma

$$x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n = y_n \rightarrow f x_1 \dots x_n = f y_1 \dots y_n$$

ou da forma

$$x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n = y_n \rightarrow p x_1 \dots x_n \rightarrow p y_1 \dots y_n.$$

(b) (Regras Lógicas de Inferência)

- i. (Expansão) É possível inferir $B \vee A$ de A .
- ii. (Contração) É possível inferir A de $A \vee A$.
- iii. (Associatividade) É possível inferir $(A \vee B) \vee C$ de $A \vee (B \vee C)$.
- iv. (Corte) É possível inferir $B \vee C$ de $A \vee B$ e $\neg A \vee C$.
- v. (Introdução do $\exists$) Se x não é livre em B , então é possível inferir $\exists x A \rightarrow B$ de $A \rightarrow B$.

Definição 4.1.9. Uma *teoria de primeira ordem* é um sistema formal T com as seguintes propriedades.

- i. A linguagem de T é uma linguagem de primeira ordem.
- ii. Os axiomas de T são os axiomas lógicos e uma coleção de fórmulas, chamadas de *axiomas não lógicos*.
- iii. As regras de inferência de T são somente as regras lógicas de inferência.

Uma teoria de primeira ordem fica bem especificada quando os símbolos não lógicos e os axiomas não lógicos são especificados.

Definição 4.1.10. Seja T uma teoria de primeira ordem. Uma *prova formal* de A em T é uma sequência finita $(A_1, \dots, A_n)$ tal que A_n é A e, para todo $k \leq n$,

- i. A_k é um axioma lógico;
- ii. A_k é um axioma não lógico; ou

iii. A_k foi obtida por uma regra de inferência cujas hipóteses estão entre $A_1, \dots, A_{k-1}$.

Dizemos, nesse caso, que A é um *teorema*¹ de T . Isso é denotado por $T \vdash A$ ou $\vdash_T A$.

¹Na verdade, [26] define *teorema* num contexto muito mais geral, o de sistemas formais, e então prova que uma fórmula é um teorema se, e somente se, tem prova.

Parte III

Cálculo I

Capítulo 5

Limites e Continuidade

5.1 Sequências

Definição 5.1.1.

- (a) Uma sequência (x_n) é *convergente* e *converge* para $a \in \mathbb{R}$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim x_n = a.$$

Dizemos, nesse caso, que a é o *limite* de (x_n) .

- (b) Uma sequência (x_n) é *divergente* se não é convergente.

Observação 5.1.1. As notações “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ ”, “ $\lim_{n \in \mathbb{N}} x_n = a$ ”, “ $x_n \rightarrow a$ quando $n \rightarrow +\infty$ ” e “ $x_n \rightarrow a$ ” também são frequentemente usadas para indicar que $\lim x_n = a$.

Proposição 5.1.1 (Unicidade). O limite de uma sequência convergente é único.

Prova. Provemos que se (x_n) converge para $a \in \mathbb{R}$ e para $b \in \mathbb{R}$, então $a = b$. Suponha, por absurdo, que $a \neq b$, e seja $\epsilon := \frac{|b - a|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim x_n = b$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - b| < \epsilon$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$ e $|x_n - b| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |a - b| &= |(a - x_n) + (x_n - b)| \\ &\leq |a - x_n| + |x_n - b| \\ &< 2\epsilon = |a - b|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $a = b$. ■

Teorema 5.1.1. Sejam (x_n) e (y_n) convergentes.

- (a) A sequência $(x_n + y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n + y_n) = \lim x_n + \lim y_n.$$

(b) A sequência $(x_n \cdot y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n \cdot y_n) = \lim x_n \cdot \lim y_n.$$

(c) Se $\lim y_n \neq 0$, então a sequência (x_n/y_n) é convergente e

$$\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}.$$

Prova. Sejam $\lim x_n = a$ e $\lim y_n = b$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|y_n - b| < \epsilon_2$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |(x_n + y_n) - (a + b)| &\leq |x_n - a| + |y_n - b| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n + y_n) = a + b$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|x_n| \leq 1 + |a|$. De fato,

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \frac{\epsilon}{2(1 + |a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$x_n y_n - ab = x_n(y_n - b) + b(x_n - a),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &\leq |x_n| |y_n - b| + |b| |x_n - a| \\ &< (1 + |a|) \frac{\epsilon}{2(1 + |a|)} + |b| \frac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &< \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$. ■

- (c) Suponha $b \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_1 = \frac{|b|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|y_n - b| < \epsilon_1$; em particular, $\frac{1}{|y_n|} < \frac{2}{|b|}$. De fato,

$$|y_n| = |y_n - b + b| \geq |b| - |y_n - b| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2},$$

donde $\frac{1}{|y_n|} < \frac{2}{|b|}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \frac{|b|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \frac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{b(x_n - a) - a(y_n - b)}{y_nb},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| &= \frac{|b(x_n - a) - a(y_n - b)|}{|y_n||b|} \\ &\leq \frac{|b||x_n - a| + |a||y_n - b|}{|y_n||b|} \\ &< \frac{2}{|b|^2} \left(|b| \frac{|b|\epsilon}{4} + |a| \frac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)} \right) \\ &< \frac{2}{|b|^2} \left(\frac{|b|^2\epsilon}{4} + 1 \cdot \frac{|b|^2\epsilon}{4} \right) \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{a}{b}$. ■

Proposição 5.1.2. Seja (x_n) convergente.

- (a) Para todo $a \in \mathbb{R}$, se $a < \lim x_n$, então, para todo n suficientemente grande, $a < x_n$.
 (b) Para todo $b \in \mathbb{R}$, se $\lim x_n < b$, então, para todo n suficientemente grande, $x_n < b$.

Prova.

- (a) Seja $\epsilon := \lim x_n - a \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $a = \lim x_n - \epsilon$, temos $a < x_n$ para todo n suficientemente grande. ■
 (b) Seja $\epsilon := b - \lim x_n \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $b = \lim x_n + \epsilon$, temos $x_n < b$ para todo n suficientemente grande. ■

Corolário 5.1.1. Sejam (x_n) e (y_n) convergentes. Se $x_n \leq y_n$ para todo n suficientemente grande, então $\lim x_n \leq \lim y_n$.

Prova. Sejam $a := \lim x_n$ e $b := \lim y_n$. Suponha, por absurdo, que $b < a$. Seja $c \in \mathbb{R}$ tal que $b < c < a$. Então, para todo n suficientemente grande, teríamos $y_n < c < x_n$, o que contradiz a hipótese. ■

Teorema 5.1.2 (Confronto). Sejam (x_n) , (y_n) e (z_n) tais que $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo n suficientemente grande. Se $\lim x_n = a$ e $\lim z_n = a$, então $\lim y_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$. Como $\lim z_n = a$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $a - \epsilon < z_n < a + \epsilon$. Como $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo n suficientemente grande, existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $x_n \leq y_n \leq z_n$. Seja $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$a - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \epsilon,$$

de modo que $|y_n - a| < \epsilon$. Logo, $\lim y_n = a$. ■

Proposição 5.1.3. Toda sequência convergente é limitada.

Prova. Sejam (x_n) e $a \in \mathbb{R}$ tais que $\lim x_n = a$. Para $\epsilon = 1$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < 1$, isto é, $a - 1 < x_n < a + 1$. Então, sendo $S := \{x_1, x_2, \dots, x_{n_0}, a - 1, a + 1\}$, temos $|x_n| \leq \max\{|\max\{S\}|, |\min\{S\}|\}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de modo que (x_n) é limitada. ■

Teorema 5.1.3 (Convergência Monótona).

- (a) Toda sequência crescente e limitada superiormente é convergente.
- (b) Toda sequência decrescente e limitada inferiormente é convergente.
- (c) Toda sequência monótona e limitada é convergente.

Prova.

- (a) Seja (x_n) crescente e limitada superiormente. Como $\text{Im } x$ é não vazio e limitado superiormente, existe $\sup \text{Im } x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sup \text{Im } x - \epsilon < x_{n_0}$ pois $\sup \text{Im } x - \epsilon$ não é uma cota superior de $\text{Im } x$. Como (x_n) é crescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\sup \text{Im } x - \epsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq \sup \text{Im } x < \sup \text{Im } x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \sup \text{Im } x$. ■

- (b) Seja (x_n) decrescente e limitada inferiormente. Como $\text{Im } x$ é não vazio e limitado inferiormente, existe $\inf \text{Im } x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_0} < \inf \text{Im } x + \epsilon$ pois $\inf \text{Im } x + \epsilon$ não é uma cota inferior de $\text{Im } x$. Como (x_n) é decrescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\inf \text{Im } x - \epsilon < \inf \text{Im } x \leq x_n \leq x_{n_0} < \inf \text{Im } x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \inf \text{Im } x$. ■

- (c) Segue dos itens acima. ■

5.1.1 Subsequências

Definição 5.1.2. Sejam $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ e $n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estritamente crescente. Dizemos que $x \circ n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma *subsequência* de x . Isso é denotado por (x_{n_k}) .

Fonte: [20, p. 26]

Proposição 5.1.4. Seja (x_n) monótona. Se existe (x_{n_k}) limitada, então (x_n) é limitada.

Prova. ■

Proposição 5.1.5. Se (x_n) converge para $a \in \mathbb{R}$, então toda subsequência (x_{n_k}) converge para a .

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Como (n_k) é estritamente crescente, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_{k_0} > n_0$; com isso, para todo $k \in \mathbb{N}$, se $k > k_0$, então $n_k > n_{k_0} > n_0$, de modo que $|x_{n_k} - a| < \epsilon$. Logo, $\lim x_{n_k} = a$. ■

Teorema 5.1.4 (Bolzano-Weierstrass). Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente.

Prova. ■

5.2 Séries

5.3 Topologia da Reta

Definição 5.3.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *r-vizinhança* de a é definida como

$$V_r(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\}.$$

(b) A *r-vizinhança furada* de a é definida como

$$V_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < r\}.$$

Corolário 5.3.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) $V_r(a) =]a - r, a + r[$.

(b) $V_r^*(a) = V_r(a) \setminus \{a\}$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Definição 5.3.2. Dizemos que $a \in \mathbb{R}$ é um *ponto de acumulação* de $A \subseteq \mathbb{R}$ se

$$V_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação de A é denotado por A' .

Teorema 5.3.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, existe (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$.

Prova. Ver [20], página 49, teorema 6. ■

5.4 Limites

Definição 5.4.1. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de uma função $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $a \in A'$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Lema 5.4.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$. Temos $a \in A'$ se, e somente se, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $a \in A'$. Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, temos $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$. Logo, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Então $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, de modo que $a \in A'$. ■

Proposição 5.4.1 (Unicidade). O limite de $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $a \in A'$, quando existe, é único.

Fonte: [21, p. 135]

Prova. Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. como $a \in A'$, pelo lema 5.4.1 existe $x_0 \in A$ tal que $0 < |x_0 - a| < \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\ &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon = |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Fonte: [21, p. 136]

Teorema 5.4.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Temos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se, e somente se, para toda sequência (x_n) em $A \setminus \{a\}$, se $\lim x_n = a$, então $\lim f(x_n) = L$.

Prova.

($\Rightarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, e seja (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim x_n = a$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|x_n - a| < \delta$. Como $x_n \neq a$ para todo $n \in \mathbb{N}$, temos $0 < |x_n - a| < \delta$ para todo $n > N$. Logo, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|f(x_n) - L| < \epsilon$, isto é, $\lim f(x_n) = L$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\lim f(x_n) = L$ para toda sequência (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Suponha, por absurdo, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$. Então existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x = x(\delta) \in A$ tal que $0 < |x(\delta) - a| < \delta$ e $|f(x(\delta)) - L| \geq \xi$. Em particular, para todo $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta_n := 1/n$, existe $x_n := x(\delta_n) \in A$ tal que $0 < |x_n - a| < 1/n$ e $|f(x_n) - L| \geq \xi$.

Afirmção 1. A sequência (x_n) converge para a , isto é, $\lim x_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pela propriedade arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, temos $1/n < 1/N$, de modo que

$$|x_n - a| < 1/n < 1/N < \epsilon,$$

isto é, $\lim x_n = a$ e (x_n) converge para a . □

Como $0 < |x_n - a|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então (x_n) é uma sequência em $A \setminus \{a\}$. Como $\lim x_n = a$, deveríamos ter $\lim f(x_n) = L$, mas existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f(x_n) - L| \geq \xi$ para todo $n \in \mathbb{N}$, uma contradição. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Isso completa a prova. ■

Teorema 5.4.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que existem $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

(a) O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

(b) O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

(c) O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de 0: se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}.$$

Prova. Sejam $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$,

então $|g(x) - L_2| < \epsilon_2$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = L_1 + L_2$. ■

Fonte: [4, p. 30]

- (b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|f(x)| \leq 1 + |L_1|$. De fato,

$$|f(x)| = |f(x) - L_1 + L_1| \leq |f(x) - L_1| + |L_1| < 1 + |L_1|.$$

Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \frac{\epsilon}{2(1 + |L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$f(x)g(x) - L_1L_2 = f(x)(g(x) - L_2) + L_2(f(x) - L_1),$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &\leq |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &< (1 + |L_1|)\frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} + |L_2|\frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = L_1L_2$. ■

- (c) Suponha $L_2 \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_1 = \frac{|L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_1$; em particular, $\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|}$. De fato,

$$|g(x)| = |g(x) - L_2 + L_2| \geq |L_2| - |g(x) - L_2| > |L_2| - \frac{|L_2|}{2} = \frac{|L_2|}{2},$$

donde $\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \frac{|L_2|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1 + |L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo

$x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} = \frac{L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)}{g(x)L_2},$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} \right| &= \frac{|L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)|}{|g(x)||L_2|} \\ &\leq \frac{|L_2||f(x) - L_1| + |L_1||g(x) - L_2|}{|g(x)||L_2|} \\ &< \frac{2}{|L_2|^2} \left(|L_2| \frac{|L_2|\epsilon}{4} + |L_1| \frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1 + |L_1|)} \right) \\ &< \frac{2}{|L_2|^2} \left(\frac{|L_2|^2\epsilon}{4} + 1 \cdot \frac{|L_2|^2\epsilon}{4} \right) \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$. ■

Corolário 5.4.1. Sejam $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in A'$. Para cada $i \in [n]$, seja $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que existe $\lim_{x \rightarrow a} f_i(x)$.

(a) O limite da soma é igual à soma dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{i=1}^n f_i(x) \right) = \sum_{i=1}^n \left(\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) \right).$$

(b) O limite do produto é igual ao produto dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\prod_{i=1}^n f_i(x) \right) = \prod_{i=1}^n \left(\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) \right).$$

Prova. Por indução. ■

(a) ■

(b) ■

Fonte: [21, p. 135]

Teorema 5.4.3. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $B \subseteq A$, $a \in B'$ e $L \in \mathbb{R}$.

(a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$.

(b) Se $B = I \cap A$, onde $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo aberto tal que $a \in I$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

- (a) Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $B \subseteq A$, para todo $x \in B$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $x \in A$ e, portanto,

$$|f|_B(x) - L| = |f(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$. ■

- (b) Como $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in B$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f|_B(x) - L| < \epsilon$. Como I é aberto e $a \in I$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V_{\delta_2}(a) \subseteq I$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $x \in V_{\delta_2}(a) \subseteq I$, donde $x \in I \cap A = B$; com isso,

$$|f(x) - L| = |f|_B(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. ■

Teorema 5.4.4 (Conservação da Ordem). Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < g$ em $V_r^*(a) \cap A$.
 (b) Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g$ em $V_r^*(a) \cap A$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Prova. Sejam $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$.

- (a) Seja $\epsilon = \frac{L_2 - L_1}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$; em particular, $f(x) < L_1 + \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon$; em particular, $L_2 - \epsilon < g(x)$. Pois tome $r := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$, isto é, $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < r$, temos

$$f(x) < L_1 + \epsilon = L_2 - \epsilon < g(x),$$

isto é, $f(x) < g(x)$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$. ■

- (b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Pelo item anterior, existe $r' \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > g$ em $V_{r'}^*(a) \cap A$. Pois tome $\delta := \min\{r, r'\}$. Então $f \leq g$ e $f > g$ em $V_\delta^*(a) \cap A$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■
 (b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Como $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$, tomando $L := L_1 - L_2$, para $\epsilon = L/2 \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|(f(x) - g(x)) - L| < L/2$. Em particular, $g < f$ em $V_{\delta_1}^*(a) \cap A$. Agora, seja $\delta := \min\{r, \delta_1\}$. Como $a \in A'$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Como $x_0 \in V_{\delta_1}^*(a) \cap A$, temos $g(x_0) < f(x_0)$, e como $x_0 \in V_r^*(a) \cap A$, temos $f(x_0) \leq g(x_0)$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

Teorema 5.4.5 (Confronto). Sejam $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g \leq h$ em $V_r^*(a) \cap A$, e se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$. Seja $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$$L - \epsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

isto é, $|g(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$. ■

Definição 5.4.2. Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é *localmente limitada* em $a \in A \cup A'$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f|_{V_r(a) \cap A}$ é limitada.

Proposição 5.4.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$, então f é localmente limitada em a .
- (b) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e g é localmente limitada em a , então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.

Prova.

- (a) Seja $L := \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Para $\epsilon = 1$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < 1$. Com isso, para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Se $a \notin A$, então $V_\delta^*(a) \cap A = V_\delta(a) \cap A$ e f é localmente limitada em a . Se $a \in A$, então, para todo $x \in V_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| \leq \max\{1 + |L|, |f(a)|\},$$

de modo que f é localmente limitada em a . ■

- (b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como g é localmente limitada em a , existem $\delta_1, M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x \in V_{\delta_1}(a)$, então $|g(x)| \leq M$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x)| < \frac{\epsilon}{M}$. Agora, tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon,$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$. ■

Proposição 5.4.3 (Conservação do sinal). Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.
- (b) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.

Prova. Seja $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

- (a) Como $L \in \mathbb{R}_{>0}$, para $\epsilon = L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < L$; em particular,

$$0 = L - L < f(x) < 2L.$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

- (b) Como $L \in \mathbb{R}_{<0}$, para $\epsilon = -L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < -L$; em particular,

$$2L < f(x) < 0 = L - L.$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

5.4.1 Limites Laterais

Definição 5.4.3. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

- (a) Dizemos que a é um *ponto de acumulação à direita* de A se $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à direita de A é denotado por A'_+ .
- (b) Dizemos que a é um *ponto de acumulação à esquerda* de A se $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à esquerda de A é denotado por A'_- .

Definição 5.4.4 (Limites Laterais). Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à direita* de f em $a \in A'_+$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

- (b) Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à esquerda* de f em $a \in A'_-$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L.$$

Proposição 5.4.4 (Unicidade). Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- (a) O limite lateral à direita de f em $a \in A'_+$, quando existe, é único.
- (b) O limite lateral à esquerda de f em $a \in A'_-$, quando existe, é único.

Prova.

- (a) Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_+$, existe $x_0 \in A$ tal que $a < x_0 < a + \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$|L_1 - L_2| = |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)|$$

$$\begin{aligned}
&\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\
&< 2\epsilon \\
&= |L_1 - L_2|,
\end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

- (b) Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_1 < x < a$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_-$, existe $x_0 \in A$ tal que $a - \delta < x_0 < a$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned}
|L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\
&\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\
&< 2\epsilon \\
&= |L_1 - L_2|,
\end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Teorema 5.4.6 (Bilateral $\Leftrightarrow$ Laterais). Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'_+ \cap A'_-$ e $L \in \mathbb{R}$. Então, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Prova.

- ($\Rightarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $0 < x - a < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$. Analogamente, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, temos $0 < a - x < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

- ($\Leftarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos duas possibilidades: ou $x > a$ ou $x < a$. Se $x > a$, então $a < x < a + \delta \leq a + \delta_1$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Se $x < a$, então $a - \delta_2 \leq a - \delta < x < a$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Em ambos os casos, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. ■

Proposição 5.4.5. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

- (a) Temos $a \in A'_+$ se, e somente se, $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

(b) Temos $a \in A'_-$ se, e somente se, $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

Prova.

(a) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_+$, temos $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in]a, a + \delta[\cap A$. Como $x \in]a, a + \delta[$, temos $a < x < a + \delta$, donde $x > a$ e $0 < |x - a| < \delta$. Com isso, $x \in]a, +\infty[$ e $x \in V_\delta^*(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[)$, de modo que $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$, temos $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[)$. Como $x \in]a, +\infty[$, temos $x > a$. Como $x \in V_\delta^*(a)$, temos $0 < |x - a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a < x < a + \delta$, donde $x \in]a, a + \delta[$. Como $x \in A$, temos $x \in]a, a + \delta[\cap A$, de modo que $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_+$.

Logo, $a \in A'_+ \Leftrightarrow a \in (A \cap]a, +\infty[)'$. ■

(b) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_-$, temos $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in]a - \delta, a[\cap A$. Como $x \in]a - \delta, a[$, temos $a - \delta < x < a$, donde $x < a$ e $0 < |x - a| < \delta$. Com isso, $x \in]-\infty, a[$ e $x \in V_\delta^*(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[)$, de modo que $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$, temos $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[)$. Como $x \in]-\infty, a[$, temos $x < a$. Como $x \in V_\delta^*(a)$, temos $0 < |x - a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a - \delta < x < a$, donde $x \in]a - \delta, a[$. Como $x \in A$, temos $x \in]a - \delta, a[\cap A$, de modo que $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_-$.

Logo, $a \in A'_- \Leftrightarrow a \in (A \cap]-\infty, a[)'$. ■

Proposição 5.4.6. Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $L \in \mathbb{R}$.

(a) Se $a \in A'_+$, então

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L.$$

(b) Se $a \in A'_-$, então

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L.$$

Prova.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_+$, temos $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap]a, +\infty[$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Como $x \in]a, +\infty[$, temos $x > a$, donde $a < x < a + \delta$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap]a, +\infty[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a < x < a + \delta$. Então $x \in]a, +\infty[$ e $x \in V_\delta^*(a) \cap]a, +\infty[\cap A$, donde $|f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_-$, temos $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap]-\infty, a[$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Como $x \in]-\infty, a[$, temos $x < a$, donde $a - \delta < x < a$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap]-\infty, a[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a - \delta < x < a$. Então $x \in]-\infty, a[$ e $x \in V_\delta^*(a) \cap]-\infty, a[\cap A$, donde $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$. ■

Parte IV

Álgebra Linear

Capítulo 6

Matrizes e Sistemas Lineares

Definição 6.0.1. Sejam $m, n \in \mathbb{N}$.

(a) Uma *matriz de tamanho* $m \times n$ é uma função $A : [m] \times [n] \rightarrow \mathbb{R}$.

(b) Uma matriz $A : [m] \times [n] \rightarrow \mathbb{R}$ é denotada por

- i. • $A = (a_{ij})_{m \times n}$, onde $a_{ij} := A(i, j)$, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.
- $A = ([A]_{ij})_{m \times n}$, onde $[A]_{ij} := A(i, j)$, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Dizemos que a_{ij} , ou $[A]_{ij}$, é a *entrada* de posição i, j .

- ii. uma tabela com m linhas e n colunas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}.$$

Definição 6.0.2. A *adição de matrizes* é a operação

$$+ : \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \rightarrow \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$$

tal que, para quaisquer $A, B \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$,

$$[A + B]_{ij} := [A]_{ij} + [B]_{ij},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Proposição 6.0.1. Sejam $A, B, C \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$.

(a) $A + (B + C) = (A + B) + C$.

(b) $A + B = B + A$.

(c) $A + 0 = A$.

(d) $A + (-A) = 0$.

Prova.

(a)

(b)

(c)

(d)

Definição 6.0.3. A *multiplicação de uma matriz por um escalar* é a operação

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \rightarrow \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$$

tal que, para quaisquer $\lambda \in \mathbb{R}$ e $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$,

$$[\lambda \cdot A]_{ij} := \lambda \cdot [A]_{ij},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Proposição 6.0.2. Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

(a) $\lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot A) = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot A.$

(b) $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot A = \lambda_1 \cdot A + \lambda_2 \cdot A.$

(c) $\lambda_1 \cdot (A + B) = \lambda_1 \cdot A + \lambda_1 \cdot B.$

(d) $1 \cdot A = A.$

Prova.

(a)

(b)

(c)

(d)

Definição 6.0.4. A *multiplicação de matrizes* é a operação

$$\cdot : \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[n] \times [p]} \rightarrow \mathbb{R}^{[m] \times [p]}$$

tal que, para quaisquer $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $B \in \mathbb{R}^{[n] \times [p]}$,

$$[A \cdot B]_{ij} := \sum_{k=1}^n [A]_{ik} \cdot [B]_{kj},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [p]$.

Proposição 6.0.3. Sejam $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{jk})_{n \times p}$ e $C = (c_{ik})_{m \times p}$. Se $C = A \cdot B$, então

$$[C]_{ik} = \sum_{j=1}^n [A]_{ij} [B]_{jk},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $k \in [p]$.

Prova. ■

Proposição 6.0.4. Sejam A, B e C matrizes de tamanhos compatíveis e $\lambda \in \mathbb{R}$.

- (a) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.
- (b) $A \cdot I = I \cdot A = A$.
- (c)
 - i. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
 - ii. $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
- (d) $(\lambda \cdot A) \cdot B = \lambda \cdot (A \cdot B) = A \cdot (\lambda \cdot B)$.

Prova.

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Definição 6.0.5. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$.

- (a) Dizemos que A é *invertível à esquerda* se existe $B \in \mathbb{R}^{[n] \times [m]}$ tal que $BA = I_n$. Dizemos, nesse caso, que B é uma *inversa à esquerda* de A .
- (b) Dizemos que A é *invertível à direita* se existe $B \in \mathbb{R}^{[n] \times [m]}$ tal que $AB = I_m$. Dizemos, nesse caso, que B é uma *inversa à direita* de A .
- (c) Dizemos que A é *invertível*, ou *não singular*, se é invertível à esquerda e à direita.
- (d) Dizemos que A é *singular* se não é invertível.

Proposição 6.0.5. A matriz inversa de uma matriz invertível é única.

Prova. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ invertível. Então, por definição, existem $B_1, B_2 \in \mathbb{R}^{[n] \times [m]}$ tais que $B_1A = I_n$ e $AB_2 = I_m$. Com isso,

$$B_1 = B_1I_m = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = I_nB_2 = B_2,$$

isto é, $B_1 = B_2$. ■

6.1 Operações e Matrizes Elementares

Dada uma matriz, podemos

- trocar a posição de duas de suas linhas;
- multiplicar uma de suas linhas por um escalar; e
- somar a uma de suas linhas uma outra linha que foi multiplicada por um escalar.

Estas são as chamadas *operações elementares*. Elas serão formalizadas nas definições a seguir e serão úteis no nosso estudo dos sistemas de equações lineares.

Definição 6.1.1. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$.

- (a) Seja $i \in [m]$. A i -ésima linha de A é a matriz $L_i(A) \in \mathbb{R}^{[1] \times [n]}$ definida por $[L_i(A)]_{1j} := a_{ij}$ para todo $j \in [n]$. Isso é denotado por

$$L_i(A) := [a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in}].$$

- (b) Seja $j \in [n]$. A j -ésima coluna de A é a matriz $C_j(A) \in \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ definida por $[C_j(A)]_{i1} := a_{ij}$ para todo $i \in [m]$. Isso é denotado por

$$C_j(A) := \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}.$$

Definição 6.1.2. Sejam $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $p, q \in [m]$, com $p \neq q$.

- (a) Definimos $A_{L_p \leftrightarrow L_q} \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ por

$$L_i(A_{L_p \leftrightarrow L_q}) := \begin{cases} L_q(A) & \text{se } i = p \\ L_p(A) & \text{se } i = q \\ L_i(A) & \text{se } i \neq p, q \end{cases},$$

isto é,

$$[A_{L_p \leftrightarrow L_q}]_{ij} := \begin{cases} [A]_{qj} & \text{se } i = p \\ [A]_{pj} & \text{se } i = q \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p, q \end{cases}.$$

- (b) Seja $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Definimos $A_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ por

$$L_i(A_{L_p \leftarrow \lambda L_p}) := \begin{cases} \lambda \cdot L_p(A), & \text{se } i = p \\ L_i(A), & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

isto é,

$$[A_{L_p \leftarrow \lambda L_p}]_{ij} := \begin{cases} \lambda \cdot [A]_{pj} & \text{se } i = p \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

- (c) Seja $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Definimos $A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ por

$$L_i(A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}) := \begin{cases} L_p(A) + \lambda \cdot L_q(A), & \text{se } i = p \\ L_i(A), & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

isto é,

$$[A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}]_{ij} := \begin{cases} [A]_{pj} + \lambda \cdot [A]_{qj} & \text{se } i = p \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

Intuitivamente, uma matriz elementar é uma matriz que foi obtida da matriz identidade pela aplicação de exatamente uma operação elementar.

Definição 6.1.3. Uma matriz $E \in \mathbb{R}^{[n] \times [n]}$ é dita *elementar* se existem $p, q \in [n]$, com $p \neq q$, tais que, exclusivamente,

- i. ou $E = I_{L_p \leftrightarrow L_q}$,
- ii. ou $E = I_{L_p \leftarrow \lambda L_p}$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$,

iii. ou $E = I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$.

Proposição 6.1.1. As matrizes elementares são invertíveis.

Prova. Exibimos, explicitamente, as inversas.

- A inversa de $I_{L_p \leftrightarrow L_q}$ é ela mesma, isto é, $I_{L_p \leftrightarrow L_q} \cdot I_{L_p \leftrightarrow L_q} = I$.
- A inversa de $I_{L_p \leftarrow \lambda L_p}$ é $I_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p}$, isto é,

$$I_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \cdot I_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p} = I_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p} \cdot I_{L_p \leftarrow \lambda L_p} = I.$$

- A inversa de $I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}$ é $I_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q}$, isto é,

$$I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \cdot I_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q} = I_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q} \cdot I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} = I.$$

Logo, as matrizes elementares são invertíveis. ■

Na proposição a seguir, mostramos que fazer uma operação elementar numa matriz A equivale à multiplicar a matriz A por uma matriz elementar pela esquerda.

Proposição 6.1.2. Sejam $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $p, q \in [m]$, com $p \neq q$, e $\lambda \in \mathbb{R}$.

- (a) Temos $A_{L_p \leftrightarrow L_q} = I_{L_p \leftrightarrow L_q} \cdot A$.
- (b) Temos $A_{L_p \leftarrow \lambda L_p} = I_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \cdot A$.
- (c) Temos $A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} = I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \cdot A$.

Prova.

- (a)
- (b)
- (c)

Definição 6.1.4. Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$. Dizemos que A e B são *equivalentes por linhas* se existe uma sequência finita de matrizes elementares $E_1, \dots, E_k \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ tais que

$$E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = B.$$

Isso é denotado por $A \sim B$.

Proposição 6.1.3. A equivalência por linhas é uma relação de equivalência.

Prova. ■

6.2 Eliminação Gaussiana e Decomposição LU

Intuitivamente, uma matriz é dita *escalonada* se o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula está à esquerda do primeiro elemento não nulo de cada uma das linhas não nulas seguintes e se as linhas nulas estão abaixo das demais. Em uma matriz escalonada, o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula é chamado de *pivô*, enquanto o número de linhas não nulas é chamado de *posto*.

Definição 6.2.1. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ é dita *escalonada* se existem $r \in [m]_0$ e $b : [r] \rightarrow [n]$ estritamente crescente tais que:

- i. $a_{ib_i} \neq 0$ para todo $i \in [r]$;
- ii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $j \in [n]$ tais que $j < b_i$; e
- iii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m] \setminus [r]$ e $j \in [n]$.

Teorema 6.2.1. Toda matriz é equivalente por linhas a uma matriz escalonada.

Prova. ■

Intuitivamente, uma matriz escalonada é dita *reduzida* se todo pivô é unitário e se todos os outros elementos da coluna de um pivô são iguais a 0.

Definição 6.2.2. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ é dita *escalonada reduzida* se existem $r \in [m]_0$ e $b : [r] \rightarrow [n]$ estritamente crescente tais que:

- i. $a_{ib_i} = 1$ para todo $i \in [r]$;
- ii. $a_{kb_i} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $k \in [m] \setminus \{i\}$;
- iii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $j \in [n]$ tais que $j < b_i$; e
- iv. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m] \setminus [r]$ e $j \in [n]$.

Teorema 6.2.2. Toda matriz é equivalente por linhas a uma única matriz escalonada reduzida.

Prova. ■

Definição 6.2.3. Uma matriz $P \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ é dita uma *matriz de permutação* se $P = I_m$ ou se existem $k \in \mathbb{N}$ e matrizes elementares $E_1, \dots, E_k \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ da forma $I_{L_p \leftrightarrow L_q}$ tais que

$$P = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1.$$

Definição 6.2.4. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ é dita

- i. *triangular superior* se $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$ com $i > j$.
- ii. *triangular inferior* se $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$ com $i < j$.
- iii. *triangular inferior unitária* se é triangular inferior e $a_{ii} = 1$ para todo $i \in [\min\{m, n\}]$.

Teorema 6.2.3. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$. Existem uma matriz de permutação $P \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$, uma matriz triangular inferior unitária $L \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ e uma matriz triangular superior $U \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ tais que

$$P \cdot A = L \cdot U.$$

Prova. ■

6.3 Sistemas Lineares

Sejam $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}$. Existem $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b?$$

Toda equação desse tipo é chamada de *equação linear nas incógnitas* $x_1, x_2, \dots, x_n$ com *coeficientes* $a_1, a_2, \dots, a_n$ e *termo independente* b . Resolver uma equação linear consiste em caracterizar explicitamente o conjunto

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b\}.$$

Como formalizar essas ideias? Fazemos isso usando matrizes.

Definição 6.3.1. Seja $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Uma *equação linear* é um par (a, b) , onde $a \in \mathbb{R}^{[1] \times [n]}$ e $b \in \mathbb{R}^{[1] \times [1]}$.
- (b) Dizemos que $x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]}$ é uma *solução* de uma equação linear $(a, b) \in \mathbb{R}^{[1] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[1] \times [1]}$ se $ax = b$.
- (c) O conjunto de todas as soluções de uma equação linear $(a, b) \in \mathbb{R}^{[1] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[1] \times [1]}$ é denotado por $S(a, b)$, isto é,

$$S(a, b) := \{x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]} : ax = b\}.$$

Intuitivamente, um *sistema de equações lineares* é um conjunto finito de equações lineares. Com m equações e n incógnitas, a representação canônica é

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}.$$

Resolver um sistema de equações lineares consiste em caracterizar explicitamente o conjunto

$$\bigcap_{i=1}^m \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i\}.$$

Como formalizar essas ideias? Fazemos isso usando matrizes.

Definição 6.3.2. Sejam $m, n \in \mathbb{N}$.

- (a) Um *sistema de equações lineares* é um par (A, b) , onde $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $b \in \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$.
- (b) Dizemos que $x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]}$ é uma *solução* de um sistema de equações lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ se $Ax = b$.
- (c) O conjunto de todas as soluções de um sistema de equações lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ é denotado por $S(A, b)$, isto é,

$$S(A, b) := \{x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]} : Ax = b\}.$$

Por simplicidade, vamos nos referir a um sistema de equações lineares como um *sistema linear*, ou ainda, como um *sistema*.

Proposição 6.3.1. Seja $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ um sistema linear. Então

$$S(A, b) = \bigcap_{i \in [m]} S(L_i(A), L_i(b)).$$

Prova. ■

Definição 6.3.3. Seja $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ um sistema linear.

- (a) Dizemos que A é a *matriz de coeficientes* do sistema (A, b) .
- (b) Dizemos que $[A|b] \in \mathbb{R}^{[m] \times [n+1]}$, definida por

$$[A|b]_{ij} := \begin{cases} [A]_{ij} & \text{se } i \in [m] \text{ e } j \in [n] \\ [b]_{i1} & \text{se } i \in [m] \text{ e } j = n+1 \end{cases},$$

isto é,

$$[A|b] := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} \end{bmatrix}_{m \times (n+1)},$$

é a *matriz aumentada* do sistema (A, b) .

Definição 6.3.4. Seja (A, b) um sistema linear.

- (a) Dizemos que (A, b) é *possível* se $S(A, b) \neq \emptyset$.
- (b) Dizemos que (A, b) é *impossível* se $S(A, b) = \emptyset$.

Teorema 6.3.1. Seja (A, b) um sistema linear. Se $|S(A, b)| \geq 2$, então $|S(A, b)| = |\mathbb{R}|$.

Prova. Como $|S(A, b)| \geq 2$, sejam $x_1, x_2 \in S(A, b)$, com $x_1 \neq x_2$. Defina $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{[n] \times [1]}$ por $f(\lambda) := \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Então, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, temos

$$Af(\lambda) = A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] = b,$$

de modo que $f(\lambda) \in S(A, b)$. Com isso, $\text{Im } f \subseteq S(A, b)$. Agora, para quaisquer $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, se $f(\lambda_1) = f(\lambda_2)$, então $(\lambda_1 - \lambda_2)(x_1 - x_2) = 0$, e como $x_1 \neq x_2$, temos $\lambda_1 = \lambda_2$. Logo, f é injetiva, de modo que $|\mathbb{R}| \leq |S(A, b)|$. Agora, como $S(A, b) \subseteq \mathbb{R}^{[n] \times [1]}$ e $|\mathbb{R}^{[n] \times [1]}| = |\mathbb{R}|$, temos $|S(A, b)| \leq |\mathbb{R}|$. Logo, pelo teorema de Cantor-Schroeder-Berstein, temos $|S(A, b)| = |\mathbb{R}|$.

Definição 6.3.5. Seja (A, b) um sistema linear possível.

- (a) Dizemos que (A, b) é *determinado* se $|S(A, b)| = 1$.
- (b) Dizemos que (A, b) é *indeterminado* se $|S(A, b)| \geq 2$.

Definição 6.3.6. Dois sistemas lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ e $(C, d) \in \mathbb{R}^{[p] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[p] \times [1]}$ são ditos *equivalentes* se $S(A, b) = S(C, d)$.

Proposição 6.3.2. Sejam $(A, b), (C, d) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ sistemas lineares.

- (a) Se as matrizes aumentadas $[A|b]$ e $[C|d]$ são equivalentes por linhas, então os sistemas (A, b) e (C, d) são equivalentes.
- (b) Se (A, b) e (C, d) são possíveis, então (A, b) e (C, d) são equivalentes se, e somente se, as matrizes aumentadas $[A|b]$ e $[C|d]$ são equivalentes por linhas.

Prova. Reginaldo, 32.

Definição 6.3.7. Um sistema linear (A, b) é *homogêneo* se $b = 0$.

Proposição 6.3.3. Todo sistema linear homogêneo $(A, 0)$ é possível.

Prova. Basta ver que $x = 0$ é uma solução, dita *trivial*. ■

Teorema 6.3.2. Seja $(A, 0) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ um sistema linear homogêneo.

- (a) Se $m < n$, então $(A, 0)$ tem uma solução não trivial, isto é, existe $x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]} \setminus \{0\}$ tal que $Ax = 0$.
- (b) Se $m < n$, então $(A, 0)$ tem infinitas soluções.

Prova. Elon, 27. ■

Capítulo 7

Espaços Vetoriais

7.1 Espaços e Subespaços Vetoriais

Definição 7.1.1. Um *espaço vetorial real* é uma tripla $(V, +, \cdot)$, onde $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ são operações tais que

- A1: $u + (v + w) = (u + v) + w$ para quaisquer $u, v, w \in V$;
- A2: $u + v = v + u$ para quaisquer $u, v \in V$;
- A3: existe $0_V \in V$ tal que $u + 0_V = u$ para todo $u \in V$;
- A4: para cada $u \in V$ existe $v \in V$ tal que $u + v = 0_V$;
- M1: $\lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot u) = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot u$ para quaisquer $u \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$;
- M2: $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot u = \lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot u$ para quaisquer $u \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$;
- M3: $\lambda_1 \cdot (u + v) = \lambda_1 \cdot u + \lambda_1 \cdot v$ para quaisquer $u, v \in V$ e $\lambda_1 \in \mathbb{R}$;
- M4: $1 \cdot u = u$ para todo $u \in V$.

Os elementos de V são chamados de *vetores*.

Observação 7.1.1. Quando não houver perigo de confusão, podemos nos referir ao espaço vetorial $(V, +, \cdot)$ simplesmente como o conjunto V .

Exemplo 7.1.1.

- (a) O espaço $\mathbb{R}^n$, com soma e produto por escalar usuais, é um espaço vetorial real.
- (b) Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. O conjunto $\mathbb{R}^X$, com soma e produto por escalar usuais, é um espaço vetorial real.
- (c) O conjunto $\mathbb{R}_{>0}$, com as operações $x \oplus y := x \cdot y$ e $\alpha \odot x := x^\alpha$, é um espaço vetorial real.

Proposição 7.1.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial.

- (a) (Unicidade)
 - i. O elemento neutro 0_V de $+$ é único.

- ii. O oposto aditivo de cada elemento de V é único.
- (b) (Integridade) Para quaisquer $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, temos
- i. $\lambda \cdot 0_V = 0_V$;
 - ii. $0 \cdot u = 0_V$;
 - iii. se $\lambda \cdot u = 0_V$, então $\lambda = 0$ ou $u = 0_V$.
- (c) (Sinais) Para quaisquer $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, temos
- i. $(-1) \cdot u = -u$;
 - ii. $-(-u) = u$;
 - iii. $(-\lambda) \cdot u = \lambda(-u) = -(\lambda \cdot u)$.
- (d) (Lei do Corte) Para quaisquer $u, v, w \in V$ e $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, temos
- i. $u + w = v + w \Rightarrow u = v$;
 - ii. $\lambda \neq 0 \wedge \lambda \cdot u = \lambda \cdot v \Rightarrow u = v$;
 - iii. $u \neq 0_V \wedge \lambda_1 u = \lambda_2 u \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$.
- (e) Se $V \neq \{0\}$, então V é infinito.

Prova.

Definição 7.1.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ um espaço vetorial real e $W \subseteq V$. Dizemos que W é um *subespaço vetorial* de V se $(W, +_V \upharpoonright_{W \times W}, \cdot_V \upharpoonright_{\mathbb{R} \times W})$ é um espaço vetorial.

Proposição 7.1.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ um espaço vetorial real e $W \subseteq V$. As seguintes afirmações são equivalentes.

- i. $(W, +_V \upharpoonright_{W \times W}, \cdot_V \upharpoonright_{\mathbb{R} \times W})$ é um espaço vetorial.
- ii. $0_V \in W$ e, para quaisquer $u, v \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, $u +_V v \in W$ e $\lambda \cdot_V u \in W$.

Prova. ■

Exemplo 7.1.2. Todo espaço vetorial V tem pelo menos dois subespaços vetoriais, dito *triviais*: $\{0_V\}$ e o próprio V .

7.2 Combinações Lineares e Geradores

Definição 7.2.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Dizemos que $u \in V$ é uma *combinação linear* de $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ se existem $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tais que $u = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$.

7.3 Dependência e Independência Linear

Definição 7.3.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial.

- (a) Dizemos que $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ são *linearmente independentes* (L.I.) se a única solução da equação $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0$ é $\lambda_i = 0$ para todo $i \in [n]$. Caso contrário, isto é, se existe uma solução tal que $\lambda_i \neq 0$ para algum $i \in [n]$, dizemos que $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ são *linearmente dependentes* (L.D.).
- (b) Seja $S \subseteq V$ finito.¹
- i. Dizemos que S é L.I. se os vetores de S são L.I..
 - ii. Dizemos que S é L.D. se os vetores de S são L.D..
- (c) Seja $S \subseteq V$ infinito.
- i. Dizemos que S é L.I. se todo subconjunto finito de S é L.I..
 - ii. Dizemos que S é L.D. se pelo menos um subconjunto finito de S é L.D..

7.4 Base e Dimensão

Lema 7.4.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Seja $S \subseteq V$ finito e L.I. Para todo $T \subseteq [S]$, se $|T| = |S| + 1$, então T é L.D..

Prova. ■

Definição 7.4.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Dizemos que $\mathcal{B} \subseteq V$ é uma *base* de V se $\mathcal{B}$ é L.I. e $[\mathcal{B}] = V$.

Teorema 7.4.1 (Completamento). Todo espaço vetorial finitamente gerado possui uma base.

Teorema 7.4.2 (Invariância). Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial finitamente gerado. Se $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ são bases de V , então $|\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$.

Definição 7.4.2. A *dimensão* de um espaço vetorial finitamente gerado $(V, +, \cdot)$ é o número de vetores de qualquer uma de suas bases. Mais especificamente, se $\mathcal{B}$ é uma base de V , a dimensão de V é definida como $\dim V := |\mathcal{B}|$.

7.5 Produto Interno

¹Se S é finito, então $S = V$ somente se $V = \{0\}$.

Capítulo 8

Transformações Lineares

Definição 8.0.1. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais.

- (a) Uma *transformação linear* é uma função $T : V \rightarrow W$ tal que $T(u +_V v) = T(u) +_W T(v)$ e $T(\lambda \cdot_V u) = \lambda \cdot_W T(u)$ para quaisquer $u, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.
- (b) Um *operador linear* é uma transformação linear $T : V \rightarrow V$.

Exemplo 8.0.1. Sejam $(V, +, \cdot)$ e $(W, +, \cdot)$ espaços vetoriais.

- (a) A função $0 : V \rightarrow W$ definida por $0(v) = 0_W$ para todo $v \in V$ é uma transformação linear, chamada de *transformação nula*.
- (b) A função $I_V : V \rightarrow V$ definida por $I_V(v) = v$ para todo $v \in V$ é um operador linear, chamada de *transformação identidade*.

Definição 8.0.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais. O conjunto de todas as transformações lineares de V em W é denotado por $\mathcal{L}(V, W)$, isto é,

$$\mathcal{L}(V, W) := \{T \in W^V : T \text{ é transformação linear}\}.$$

Proposição 8.0.1. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear.

- (a) $T(0_V) = 0_W$.

Definição 8.0.3. Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear.

- (a) O *núcleo* de T é definido como

$$\ker T := \{v \in V : T(v) = 0_W\}.$$

- (b) A *imagem* de T é definida como

$$\text{Im } T := \{w \in W : \exists v(v \in V \wedge T(v) = w)\}.$$

Teorema 8.0.1. Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear.

- (a) $\ker T$ é um subespaço vetorial de V .
- (b) $\text{Im } T$ é um subespaço vetorial de W .

Parte V

Cálculo II

Capítulo 9

Limites e Continuidade

9.1 Topologia do Espaço Euclidiano

Definição 9.1.1. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *bola aberta de centro a e raio r* é definida como

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

(b) A *bola aberta furada de centro a e raio r* é definida como

$$B_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < \|x - a\| < r\}.$$

Corolário 9.1.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$. Então $B_r^*(a) = B_r(a) \setminus \{a\}$.

Prova.

Definição 9.1.2. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que a é um *ponto interior* de A se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $B_r(a) \subseteq A$.

(b) O *interior* de A é definido como o conjunto de todos os pontos interiores de A , isto é,

$$\text{int } A := \{x \in A : \exists r(r \in \mathbb{R}_{>0} \wedge B_r(x) \subseteq A)\}.$$

Definição 9.1.3. Seja $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)_{\neq \emptyset}$.

(a) Dizemos que A é *aberto* se $\text{int } A = A$. Em particular, $\emptyset$ é aberto.

(b) Dizemos que A é *fechado* se A^C é aberto.

Corolário 9.1.2. Toda bola aberta é aberta.

Prova. Ver [13], página 113. ■

Teorema 9.1.1.

(a) Toda união de abertos do $\mathbb{R}^n$ é aberto.

(b) Toda interseção finita de abertos do $\mathbb{R}^n$ é aberto.

Prova.

Definição 9.1.4. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que a é um *ponto de acumulação* de A se

$$B_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(b) O conjunto de todos os pontos de acumulação de A é denotado por A' , isto é,

$$A' := \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r (r \in \mathbb{R}_{>0} \rightarrow B_r^*(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

Definição 9.1.5. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que a é um *ponto exterior* de A se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $B_r(a) \cap A = \emptyset$.

(b) O *exterior* de A , é definido como o conjunto de todos os pontos exteriores de A , isto é,

$$\text{ext } A := \{x \in \mathbb{R}^n : \exists r (r \in \mathbb{R}_{>0} \wedge B_r(x) \cap A = \emptyset)\}.$$

Definição 9.1.6. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que a é um *ponto da fronteira* de A se $a \notin \text{int } A$ e $a \notin \text{ext } A$.

(b) O conjunto de todos os pontos da fronteira de A é denotado por ∂A , isto é,

$$\partial A := \{x \in \mathbb{R}^n : x \notin \text{int } A \wedge x \notin \text{ext } A\}.$$

Parte VI

Espaços Métricos

Capítulo 10

Espaços Métricos

Definição 10.0.1.

- (a) Uma *métrica* em $X \neq \emptyset$ é uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in X$,
- (a) $d(x, y) \geq 0$;
 - (b) $d(x, y) = 0$ se, e somente se, $x = y$.
 - (c) $d(x, y) = d(y, x)$; e
 - (d) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.
- (b) Um *espaço métrico* é um par (X, d) , onde $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ é uma métrica em $X \neq \emptyset$.

Bibliografia

- [1] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume I*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.
- [2] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume II*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.
- [3] APOSTOL, Tom Mike. *Mathematical Analysis*. 2ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1977.
- [4] AURICHI, Leandro F. *Cálculo não renal*. Notas de Aula, 2025.
- [5] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 3: Introdução à Análise*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.
- [6] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 4: Combinatória*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.
- [7] FAJARDO, Rogério A. S. *A Teoria dos Conjuntos e os Fundamentos da Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2024.
- [8] FAJARDO, Rogério A. S. *Lógica Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2017.
- [9] FEITOSA, Hércules de Araújo; ALFONSO, Alexys Bruno; NASCIMENTO, Maria Cunha. *Teoria dos Conjuntos*. 1ª ed. Editora Ciência Moderna, 2010.
- [10] FEITOSA, Hércules de Araújo; PAULOVICH, Leonardo. *Um Prelúdio à Lógica*. 1ª ed. Editora UNESP, 2005.
- [11] FRANCO, Tertuliano. *Princípios de Combinatória e Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2020.
- [12] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 1*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [13] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 2*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [14] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 3*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [15] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 4*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [16] JECH, Thomas; HRBACEK, Karel. *Introduction to Set Theory*. 3ª ed. CRC Press, 1999.
- [17] JOHNSONBAUGH, Richard; PFAFFENBERGER, W. E. *Foundations of Mathematical Analysis*. 1ª ed. MARCEL DEKKER, INC., 1981.
- [18] LEARY, Christopher; KRISTIANSEN, Lars. *A Friendly Introduction to Mathematical Logic*. 2ª ed. Milne Library Publishing, 2015.
- [19] LIMA, Elon Lages. *Álgebra Linear*. 10ª ed. Editora do IMPA, 2020.
- [20] LIMA, Elon Lages. *Análise Real vol. 1*. 13ª ed. Editora do IMPA, 2024.

- [21] LIMA, Elon Lages. *Curso de Análise vol. 1*. 15ª ed. Editora do IMPA, 2022.
- [22] Moschovakis, Yiannis. *Notes on Set Theory*. 2ª ed. Springer, 2006.
- [23] NEVES, Wladimir. *Uma Introdução à Análise Real*. 1ª ed. Editora UFRJ, 2014.
- [24] QUEVEDO, José M. Muñoz. *Introducción a la teoría de conjuntos*. 4ª ed. Universidad Nacional de Colombia, 2002.
- [25] ROLLA, Leonardo T.; LIMA, Bernardo N. B. de. *Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2026.
- [26] SHOENFIELD, Joseph R. *Mathematical Logic*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1967.
- [27] Solomon, Feferman. *The Number Systems*. 2Addison-Wesley Publishing Company. 1, 1964.
- [28] SPIVAK, Michael. *Calculus*. 4ª ed. Publish or Perish, Inc., 2008.
- [29] STROMBERG, Karl R. *An Introduction to Classical Real Analysis*. 1ª ed. Wadsworth, Inc., 1981.
- [30] WHITE, A. J. *Real Analysis: an introduction*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1968.